

소프트웨어학과

위치 및 연락처 : 팔달관 408-1호

(☎ 219-2446, 2431(학사/일반과정, 심화과정),
1687(졸업,글로벌IT전공), 2430(연계전공/장학),
3813(ICT융합전공), 3072, 3070(SW중심대학))

학과소개

소프트웨어 산업은 경제 사회 전 분야에서 新가치를 창출할 수 있는 새로운 성장 동력으로서 전 세계적으로 인정받고 있다. 소프트웨어학과는 미래 소프트웨어 중심 사회를 선도할 창의적이고 실천적인 소프트웨어 분야 인재를 양성하고자 기존의 정보컴퓨터공학과와 소프트웨어융합학과를 통합하여 2016년에 신설된 학과이다. 2016년에 학과는 신설되었으나, 1981년 컴퓨터공학과가 설립된 이후로 정보통신 분야 및 소프트웨어 분야 인재를 양성하기 위한 정부 지원 사업 수혜를 통해 탁월한 교육 환경과 산업체에서 필요로 하는 인재 양성을 위한 교육 과정이 잘 갖추어져 있다.

소프트웨어학과에서는 1학년에는 프로그래밍 기초 역량이 탄탄한 인재 양성을 위해 '컴퓨터프로그래밍및실습'을 ABF 제로 운영하여 일정 수준 이상의 기초 프로그래밍 역량을 확보한 학생들이 전공 핵심 교과목을 수강할 수 있도록 하는 '전공진입제'를 시행한다. 컴퓨터와 소프트웨어 분야의 대표 국제기구인 IEEE와 ACM에서 제시하는 표준 교육과정에 부합하도록 2학년과 3학년 전공과목을 편성하고 있다. 또한 전공 핵심 교과목들에 실습을 강조하여 실제적인 전공 역량을 갖추도록 하며, 3학년 2학기에 산학프로젝트를 수행하는 교과목을 필수 이수하도록 하여 실제 산업에서 연구 분야에서 필요한 개발 능력을 갖춘 인재를 양성한다. 4학년에 창업, 대학원 진학, 국내외 취업 등 진로 목표에 부합하는 심화 진로 탐색 교과목들을 배치하여 재학 중 수립한 비전에 부합한 진로를 선택할 수 있는 기회를 제공한다. 본 학과를 졸업한 학생들이 탄탄한 프로그래밍 기초 역량 바탕 위에 핵심 이론 역량, 프로젝트 수행 역량 등을 골고루 갖추어 모든 산업 분야에서 필요로 하는 실천적이고 창의적인 소프트웨어 인재로서 자리매김할 수 있도록 교육하는 것이 본 학과의 궁극적인 목표이다.

교육목표

- SW 전문지식 기반의 문제해결능력을 갖춘 실천적인 엔지니어 양성
- 자기주도 평생학습능력을 갖추고 SW기술 진화를 선도할 창의적 엔지니어 양성
- SW기술 기반의 신가치를 창출할 수 있는 융복합역량을 갖춘 엔지니어 양성
- 우수한 외국어 능력과 국제적 감각을 갖춘 글로벌 엔지니어 양성
- 올바른 윤리의식과 의사소통 역량으로 SW가치확산에 기여할 수 있는 엔지니어 양성

졸업 후 진로

- 정보통신, 시스템, 보안 등 다양한 SW 관련 기업 및 금융, 자동차, 공공기관 등 SW 관련 기술을 융합할 수 있는 다양한 응용 산업체에 진출
- 프로그래머, SW디자이너, SW아키텍트, 시스템 엔지니어, 통신 전문가 등 다양한 직종으로 진출
- 본교를 비롯한 국내외 우수한 대학원에 진학 가능
- 창업 교육 과정으로 통해 재학 중 혹은 졸업 후 SW 관련 창업 또는 스타트업에 진출

실습실

팔달관 : 창작스튜디오(317호), 시스템응용실습실(318호),
종합설계실(328호), 소프트웨어응용실습실(333호),
소프트웨어창작스튜디오(334,336호)

혜강관 : 206호

교수진

직책	성명	전공분야	연구실	전화	보직
명예교수	김동윤	컴퓨터 비전			
명예교수	박승규	컴퓨터구조			
명예교수	최경희	소프트웨어시험,운영체제			
명예교수	김동규	통신보안			
명예교수	김하진	컴퓨터그래픽스			



직책	성명	전공분야	연구실	전화	보직
명예교수	백인섭	데이터베이스			
명예교수	유승화	컴퓨터통신			
명예교수	정용권	응용수학			
명예교수	최덕규	컴퓨터네트워크			
명예교수	위규범	컴퓨팅이론, 생물정보학			
명예교수	김민구	AI, 지능형정보검색, 데이터마이닝			
교수	강경란	인터넷멀티캐스팅, 임베디드소프트웨어	팔달관 602호	1835	소프트웨어융합대학장, SW융합교육원장 소프트웨어융합연구소장
교수	고영배	모바일컴퓨팅, 스마트무선네트워크, IoT	팔달관 605호	2432	
교수	김성수	디펜더블 시스템, 고신뢰성 소프트웨어	팔달관 808호	2644	
교수	노병희	멀티미디어, IoT 플랫폼, 네트워크보안	팔달관 608호	1601	대학원 AI융합네트워크학과 주임교수
교수	류기열	PL, 소프트웨어플랫폼	팔달관 705호	2636	
교수	오상윤	빅데이터처리, 클라우드컴퓨팅, 웹시스템	팔달관 701호	2633	소프트웨어학과장, 대학원컴퓨터공학과장 정보통신전문대학원 정보통신공학과장
교수	이석원	소프트웨어공학, 인공지능, 정보보호	팔달관 603호	3548	ICT융합전공 주임교수, 인공지능융합학과장, 소프트웨어특성화학과장
교수	정태선	데이터베이스, 빅데이터	팔달관 903-1호	1828	
교수	조영중	유무선네트워크, 소셜네트워크성능분석	팔달관 807호	2643	
교수	최영준	5G IoT, 스마트시스템	팔달관 702호	2634	SW교육센터장
교수	손경아	머신러닝, 의생명정보학	산학원 507호	2434	대학원 인공지능 학과장
부교수	변광준	데이터베이스시스템, 빅데이터	팔달관 609호	2445	
부교수	윤대균	병렬분산시스템, 비즈니스전략	산학원 537호	3872	산학중점교수, SW산학협력센터장
부교수	이환용	컴퓨터그래픽스, 이미지프로세싱	팔달관 704호	3858	산학중점교수
부교수	최재영	데이터사이언스, 데이터공학	산학원 537호	3871	산학중점교수
부교수	안정선	컴퓨터시스템구조, 클라우드 컴퓨팅	팔달관 1004-1호	3823	소프트웨어부학과장
부교수	황원준	컴퓨터비전, 패턴인식, 답라닝	팔달관 703호	2632	
부교수	이 슬	Machine Learning, Data Mining	산학원 620호	3839	소프트웨어부학과장
부교수	김상훈	운영체제, 메모리시스템, 스토리지시스템	팔달관 1004-2호	3423	
조교수	오상은	Mobile / IoT System	팔달관 606호	2437	
조교수	유종빈	Deep Learning / Machine Learning	팔달관 604호	3815	
조교수	조다정	Theory of comprntation	산학원 509호	2635	
조교수	조현석	Multimodal Understanding	팔달관 714호	2524	
조교수	유리	컴퓨터그래픽스, 머신러닝	팔달관 607호	2436	
조교수	PAUL RAJIB	Wireless Communication	팔달관 1011호	2547	교육중점교수
조교수	Yenewondim Sinshaw	컴퓨터비전, 머신러닝	팔달관 1011호	3857	교육중점교수
조교수	Hamandawana Prince	Artificial Intelligence	산학원 822호	3189	교육중점교수
강의교수	고영은	무선 센서 네트워크	산학원 828호	3842	
강의교수	박진경	데이터 통신, 무선 센서 네트워크	산학원 828호	1683	
강의교수	Yared Zerihun Bekele	컴퓨터 네트워크	산학원 824호	3819	
강의교수	Gaoyang Shan	Mobile wireless network	산학원 531-1호	3187	
강사	최정인	데이터베이스, 데이터마이닝			

소프트웨어및컴퓨터공학전공

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 140학점

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

(※ 필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함)

구분	대학필수 (소계 : 19)				학과필수 (소계 : 20)			전공		
	아주인성	영어 1·2	글쓰기	영역별교양	SW커리어 세미나	수학	기초과학	전공필수	전공선택	소계
심화과정	1	6	3	9	1	12	7	36	37	73
일반과정									10	46
복수전공									10	46
부전공					학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수				-	-

- 일반과정 이수자는 복수전공 또는 부전공 1건 이상 이수 필수
- 제1전공 전필과목 : 컴퓨터프로그래밍및실습(4), 이산수학(3), 인공지능입문(3), 디지털회로(3), 객체지향프로그래밍및실습(4), 자료구조(3), 컴퓨터구조(3), 알고리즘(3), 시스템프로그래밍및실습(4), 컴퓨터네트워크(3), 운영체제(3)
- 복수전공 전필과목 : 제1전공 전필과목과 상동
- 부전공 전필과목 : 제1전공 전필과목과 상동
- 제1전공보다 영역별교양 이수 학점이 더 많이 요구되는 복수(부)전공은 영역별교양 학점 수를 추가로 충족하여야 함(영역은 제1전공 기준으로만 충족여부를 판단함)
- 현장실습 과목군(SW현장실습, 창업실습, 창업현장실습)은 최대 12학점까지만 전공선택 학점으로 인정함(12학점 초과 학점은 일반선택 학점으로 인정함)

2. 졸업요건

■ 졸업 이수학점 : 140학점

■ 평점 : 2.0이상

■ 외국어(영어) 공인 성적

TOEIC	TEPS	TOEFL			G-TELP		TOEIC Speaking	OPIc
		PBT	CBT	IBT	level 2	level 3		
730	605	534	200	72	67	89	Lv.5	IL

■ 전공 이수원칙 : 전공심화과정 이수 또는 복수(부)전공으로 타전공을 이수

※ 예외 : 복수학위생, 학·석사연계과정 혹은 학·석·박사통합연계과정으로 본교 대학원 진학이 확정된 자는 제1전공을 일반과정만 이수하여도 졸업요건 충족

■ 기타 졸업요건

- 전공 역량 인증 : 컴퓨터프로그래밍및실습 ABF
- 산학프로젝트 인증 기준 : IT집중교육과목군 또는 자기주도프로젝트과목군 또는 현장실습과목군 또는 창업실습 과목군 또는 캡스톤디자인 과목군 또는 자기주도연구과목군 중 일반과정 이수자는 1개 이상, 심화과정 이수자는 2개 이상 선택 이수 의무
 - 집중교육과목군 : IT집중교육1,2, AI집중교육1,2
 - 자기주도프로젝트과목군 : 자기주도프로젝트
 - 현장실습과목군 : SW현장실습1,2,3,4,5,6
 - 창업실습과목군 : 창업실습1,2

- 캡스톤디자인과목군 : SW캡스톤디자인
- 자기주도연구과목군 : 자기주도연구1,2
- 프로그래밍 역량 인증 기준 : TOPCIT 190점 이상 또는 자체 경시대회 점수 획득

3. 교육과정

■ 심화 및 일반과정

이수구분		학수 구분	과목명		개설 학년 및 학기(해당 란에 '●' 표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
					1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
					1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
대학필수	교필	영어1		●								3			3	
	교필	영어2	●									3			3	
	교필	글쓰기	●									3			3	
	교필	아주인성	●									1			1	
	교필	'역사와 철학' 영역	택1	●								3			3	
	교필	'문학과 예술' 영역	택1			●						3			3	
	교필	'인간과 사회' 영역	택1				●					3			3	
소계											19	0	0	19		
학과 필수	수학	교필	SW커리어세미나	●								1			1	
		교필	수학1	●								3			3	
		교필	수학2		●							3			3	
		교필	확률및통계1			●						3			3	
		교필	확률및통계2	택1				●				3			3	
	교필	선형대수1														
	기초 과학	교필	물리학	실험 포함 택1		●						3			3	
		교필	생명과학													
		교필	물리학실험			●								1	1	
		교필	생명과학실험													
		교필	물리학	택1								3			3	
		교필	생명과학					●								
교필		화학														
소계											19	0	1	20		
전공필수	전필	컴퓨터프로그래밍및실습	●	◁●								3		1	4	
	전필	이산수학	◁●	●								3			3	
	전필	인공지능입문		●	◁●							3			3	
	전필	디지털회로		●	◁●							3			3	
	전필	객체지향프로그래밍및실습			●	◁●						3		1	4	
	전필	자료구조			●	◁●						3			3	
	전필	컴퓨터구조			●	◁●						3			3	
	전필	알고리즘				●	◁●					3			3	
	전필	시스템프로그래밍및실습				●	◁●					3		1	4	
	전필	컴퓨터네트워크				●	◁●					3			3	
	전필	운영체제					●	◁●				3			3	
소계											33	0	3	36		
전공선택	전선	네트워크소프트웨어					●					2	1		3	
	전선	네트워크보안및실습					●					1.5		1.5	3	
	전선	컴퓨터통신					●	◁●				3			3	
	전선	데이터베이스					●	◁●				2	1		3	
	전선	정보보호					●	◁●				3			3	
	전선	시스템소프트웨어보안					●					3			3	
	전선	오픈소스SW입문					●	◁●				1	2		3	
	전선	기계학습					●	◁●				2	1		3	

이수구분		학수구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●' 표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
				1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
				1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
		전선	컴파일러					◐●	●			3			3
전공선택		전선	데이터마이닝						●	◐●		2	1		3
		전선	IT전문영어						●			3			3
		전선	IT집중교육1						●			2	4		6
		전선	IT집중교육2						●			2	4		6
		전선	자기주도프로젝트						●				3		3
		전선	계산이론						●			3			3
		전선	지능형사물인터넷						●			2	1		3
		전선	소프트웨어공학						●			2	1		3
		전선	디지털포렌식						●			1.5		1.5	3
		전선	웹시스템설계						●			2	1	1	4
		전선	임베디드소프트웨어						●			3			3
		전선	현대암호이론및응용						●			3			3
		전선	실전코딩1						●			1		2	3
		전선	실전코딩2						●			1		2	3
		전선	블록체인과 IoT						●			2	1		3
		전선	SI집중교육1						●			4		2	6
		전선	SI집중교육2						●			4		2	6
		전선	모델링시뮬레이션							●		3			3
		전선	컴퓨터비전							●		3			3
		전선	SW창업론							●		3			3
		전선	모바일네트워크							●		3			3
		전선	컴퓨터그래픽스							●		3			3
		전선	자기주도연구1							●			3		3
		전선	분산시스템							●		3			3
		전선	인공지능컴퓨터시스템							●		3			3
		전선	AI임베디드시스템							●		2	1		3
		전선	AIoT실시간서비스설계							●		1.5	1.5		3
		전선	시통신네트워크								●	3			3
		전선	분산병렬컴퓨팅								●	3			3
		전선	SW캡스톤디자인								●		6		6
		전선	SW산업세미나								●	1			1
		전선	고급컴퓨터구조								●	3			3
		전선	인간과컴퓨터상호작용								●	3			3
		전선	인공지능								●	3			3
		전선	자기주도연구2								●		3		3
		전선	SW현장실습1								●	◐●		3	3
		전선	SW현장실습2								●	◐●		3	3
		전선	SW현장실습3								●	◐●		3	3
		전선	SW현장실습4							◐●	●			3	3
		전선	SW현장실습5							◐●	●			3	3
		전선	SW현장실습6							◐●	●			3	3
		전선	창업실습1								●			3	3
		전선	창업실습2								●			3	3
		전선	창업현장실습1								●			3	3
		전선	창업현장실습2								●			3	3
	소계											98.5	35.5	42	176
총계											169.5	35.5	46	251	



4. 권장 이수 순서표

■ 심화 및 일반과정

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
1 학 년	글쓰기	3	3			대학필수	영어1	3	3		
	아주인성	1	1.5								
	영어2	3	3								
	영역별교양	3	3								
	SW커리어세미나	1	1			학과필수	수학2	3	3		
	수학1	3	3				물리학	실험 포함 택1	3	3	
							생명과학				
							물리학실험				
							생명과학실험				
	컴퓨터프로그래밍및실습	4	5			전공필수	인공지능입문	3	3		
							디지털회로	3	3		
							이산수학	3	3		
	-	18	19.5			계		19	20	-	
2 학 년	영역별교양	3	3			대학필수	영역별교양	3	3		
	확률및통계1	3	3			학과필수	확률및통계2	택1	3	3	
							선형대수1				
							물리학	택1	3	3	
							생명과학				
	객체지향프로그래밍및실습	4	5	컴퓨터프로그래밍및실습		전공필수	시스템프로그래밍및실습	4	5	컴퓨터프로그래밍및실습	
	자료구조	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			알고리즘	3	3	자료구조	
	컴퓨터구조	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			컴퓨터네트워크	3	3		
	-	16	17			계		19	20	-	
3 학 년	운영체제	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습		전공필수					
	기계학습	3	3	자료구조		전공선택	데이터마이닝	3	3	자료구조	
	네트워크보안및실습	3	4.5	컴퓨터프로그래밍및실습			IT전문영어	3	3	영어1, 영어2	
	네트워크소프트웨어	3	3	컴퓨터네트워크			IT집중교육1	6	8	객체지향프로그래밍및실습	
	데이터베이스	3	3	자료구조			IT집중교육2	6	8	객체지향프로그래밍및실습	
	정보보호	3	3	자료구조			계산이론	3	3	이산수학	
	시스템소프트웨어보안	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			지능형사물인터넷	3	3	운영체제	
	오픈소스SW입문	3	3	객체지향프로그래밍및실습			블록체인과 IoT	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습	
	컴퓨터통신	3	3				AI집중교육1	6	8		
							AI집중교육2	6	8		
							소프트웨어공학	3	3	객체지향프로그래밍및실습	
							디지털포렌식	3	4.5	컴퓨터프로그래밍및실습	
							실전코딩1	3	3		
							실전코딩2	3	3		
							웹시스템설계	4	5	객체지향프로그래밍및실습	
							임베디드소프트웨어	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습	
							컴파일러	3	3	자료구조	
							자기주도프로젝트	3	3	객체지향프로그래밍및실습	
							현대암호이론및응용	3	3		
	-	27	28.5			계		67	77.5	-	
4 학 년	SW창업론	3	3			전공선택	SW산업세미나	1	1		
	SW현장실습1	3	3				SW캡스톤디자인	6	9		
	SW현장실습2	3	3				SW현장실습4	3	3		
	SW현장실습3	3	3				SW현장실습5	3	3		
	모바일네트워크	3	3	컴퓨터네트워크			SW현장실습6	3	3		

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
4 학 년	모델링시뮬레이션	3	3	자료구조		전공선택	고급컴퓨터구조	3	3	컴퓨터구조	
	분산시스템	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			인간과컴퓨터상호작용	3	3	알고리즘	
	자기주도연구1	3	3				인공지능	3	3	자료구조	
	창업실습1	3	3				자기주도연구2	3	3		
	창업현장실습1	3	3				창업실습2	3	3		
	컴퓨터그래픽스	3	3	자료구조			창업현장실습2	3	3		
	컴퓨터비전	3	3	자료구조			시통신네트워크	3	3		
	인공지능컴퓨터시스템	3	3				분산병렬컴퓨팅	3	3		
	AI임베디드시스템	3	3								
	AIoT실시간서비스설계	3	3								
	-	45	45			계		40	43	-	

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전필	객체지향프로그래밍및실습	컴퓨터프로그래밍및실습
전필	시스템프로그래밍및실습	컴퓨터프로그래밍및실습
전필	알고리즘	자료구조
전필	운영체제	컴퓨터프로그래밍및실습
전필	자료구조	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	IT전문영어	영어1, 영어2
전선	IT집중교육1	객체지향프로그래밍및실습
전선	IT집중교육2	객체지향프로그래밍및실습
전선	계산이론	이산수학
전선	고급컴퓨터구조	컴퓨터구조
전선	기계학습	자료구조
전선	네트워크보안및실습	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	네트워크소프트웨어	컴퓨터네트워크
전선	데이터마이닝	자료구조
전선	데이터베이스	자료구조
전선	디지털포렌식	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	모델링시뮬레이션	자료구조
전선	모바일네트워크	컴퓨터네트워크
전선	분산시스템	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	블록체인과 IoT	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	소프트웨어공학	객체지향프로그래밍및실습
전선	시스템소프트웨어보안	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	오픈소스SW입문	객체지향프로그래밍및실습
전선	웹시스템설계	객체지향프로그래밍및실습
전선	인간과컴퓨터상호작용	알고리즘
전선	인공지능	자료구조
전선	임베디드소프트웨어	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	자기주도프로젝트	객체지향프로그래밍및실습
전선	정보보호	자료구조
전선	지능형사물인터넷	운영체제
전선	컴파일러	자료구조
전선	컴퓨터구조	컴퓨터프로그래밍및실습
전선	컴퓨터그래픽스	자료구조
전선	컴퓨터비전	자료구조

6. 과목개요

SCE191 SW커리어세미나

———— Software Career Seminar

대학 1학년생을 위한 과목으로 컴퓨터공학 및 소프트웨어 분야의 전문가로서 대학 재학 기간 동안의 커리어 개발을 할 수 있도록 지원하기 위한 과목이다. 전임 교수진 및 졸업생 등 외부 전문가들의 특강 위주로 진행한다. 수업 참여도를 주 평가요소로 하여 pass-fail로 성적을 부여한다.

SCE103 컴퓨터프로그래밍및실습

———— Computer Programming and Practice

컴퓨터 프로그래밍은 C와 같은 컴퓨터 프로그래밍 언어로 컴퓨터 소프트웨어를 작성하는 작업을 일컫는다. 어느 정도 실용적인 프로그램의 작성이 가능하려면 프로그래밍 언어에 대한 해박한 지식을 갖추어야 함은 물론 프로그램 개발 방법에 대하여도 숙지하여야 한다. 이 과목에서는 컴퓨터 프로그래밍을 처음 시작하는 사람을 대상으로, 대표적인 컴퓨터프로그래밍언어인 C언어에 대한 문법체계를 배우고, 프로그래밍언어로 문제를 해결하기 위해 필요한 분석 및 설계 기법에 대하여도 배운다. 프로그램설계 과제를 통하여 소프트웨어 설계능력과 실용적인 프로그래밍 능력을 배양한다.

SCE141 이산수학

———— Discrete Mathematics

이산수학은 유한하고(finite) 셀 수 있는(countable or numerable) 집합으로 대상을 국한하여 실제 생활에서 접하는 문제들을 해결하기 위한 방법들을 주요 연구대상으로 한다. 이 때, 주어진 문제의 크기가 사람이 손으로 직접 풀기에는 너무 복잡하고 크다는 가정 하에서 컴퓨터의 활용은 필수적이며, 컴퓨터가 문제를 해결할 수 있도록 하기 위한 수학적 이론이나 원리, 행렬이나 그래프 등과 같은 다양한 문제표현방법, 그리고 그에 따른 풀이 방법과 알고리즘 설계 등을 다룬다. 이산수학은 학생들이 이수할 주요 전공과목의 학습내용과 대부분 관련이 있는 중요한 선수과목으로서 컴퓨터 프로그래밍, 컴퓨터기본구조, 컴퓨터통신 등과 같은 과목의 예제들을 다루고 있다. 특히 자료구조, 계산이론, 정보보호개론 과목의 선수 과목으로 지정되어 있으며, 본격적으로 전공 공부를 시작하기에 앞서 이수해야 할 과목 중의 하나이다.

SCE104 인공지능입문

———— Introduction to Artificial Intelligence

소프트웨어 분야에서 인공지능에 대한 수요가 크게 높아짐에 따라 소프트웨어 계열 학과의 학생들이 재학 중에 관련한

학습과 탐구 활동이 이루어져야 할 것으로 예상된다. 이에 따라, 1학년 과정에 인공지능에 대한 개괄적인 이해를 도모하기 위해 본 과목을 운영하고, 본 과목에서 배운 이해를 기반으로 3,4학년 과정에서 인공지능 이론을 심층적으로 학습하게 하고자 한다. 본 과목은 크게 네 부분으로 나누어진다. 인공지능 기술에 대한 개괄적인 소개를 하고, 인공지능 알고리즘 실행에 가장 많이 사용되는 프로그래밍 언어인 파이썬을 학습한다. 또한, 인공지능을 활용한 서비스를 창의적으로 설계하는 경험을 통해 창의적인 문제 해결 경험뿐만 아니라 재학 중에 심화 학습이 필요함을 깨닫는 기회를 갖게 하고, 2,3,4학년 과정에서 학습할 주제들 중에 인공지능과 관련이 있는 주요 기술 분야에 대한 개괄적인 소개를 제공한다.

SCE112 디지털회로

———— Digital Circuits and Practice

컴퓨터 및 디지털 시스템의 기본 조직의 구성에 필요한 하드웨어 분야의 디지털 회로를 다룬다. 컴퓨터 및 디지털 시스템의 기본을 이루는 요소들, 즉 조합회로와 순차회로를 중심으로 한 기본 디지털 회로를 배운다.

SCE204 객체지향프로그래밍및실습

———— Object-oriented Programming and Practice

객체지향 프로그래밍 언어의 기본 구성 요소인 객체와 클래스, 상속 등의 개념과 이들을 활용하여 프로그래밍 하는 기법을 배운다. 객체지향프로그래밍의 핵심 개념인 데이터 추상화, 캡슐화, 다형성 등을 공부하고, 이들로 하여금 객체지향 프로그램이 어떻게 소프트웨어의 재사용과 확장성을 제공하는지에 대해서도 공부한다. 이 과목에서는 가장 널리 사용되는 객체지향 언어 중의 하나인 C++ 혹은 Java 언어를 이용하여 이러한 객체지향적인 개념을 공부한다. 학생들은 선호도에 따라 언어를 선택하여 수강할 수 있다.

SCE205 자료구조

———— Data Structures and Practice

본 과목에서는 컴퓨터를 사용해서 개발하는 시스템에서 사용되는 자료구조의 종류와 이를 사용하는 방법론에 대해서 배우게 된다. stack, queue, tree, graph, hashing, sorting, search structure 등의 자료구조를 다룬다. 본 과목에서 배우는 자료구조와 자료구조 활용방법에 대한 이해는 추후에 수강하게 되는 모든 컴퓨터 관련 과목의 중요한 기초 지식이다.

SCE212 컴퓨터구조

———— Computer Organization and Architecture

간단한 논리회로부터 Decoders, Registers, Counters

등은 물론 Memory Units에 이르기까지 각종 디지털요소(Component)들의 작동원리와 특성을 알아보고, 컴퓨터에서의 데이터 표현방법을 학습한다. 이러한 지식을 토대로 컴퓨터 명령어가 어떻게 구성이 되는지의 원리와 이해를 위해 가상 기본 컴퓨터의 명령어를 예로 제시한다. 이러한 명령어를 구현하기 위한 방식으로 하드웨어 제어와 마이크로프로그램 제어 방식의 구조를 마이크로 오퍼레이션 수준까지 상세히 살펴본다. 또한 가상적으로 정의된 컴퓨터 시스템을 이용하여 어떻게 프로그램이 작성되고 실행되는지를 기계어 수준 프로그램 예를 통해 이해한다. 아키텍처 수준의, 좀 더 세분화된 구성으로서, CISC와 RISC 방식의 명령어 비교 및 어드레스 모드 등을 살펴보고, 성능 개선을 위한 구현 방법으로서 파이프라인 방식의 원리 및 개선 수준 등을 학습한다. 또한 입출력 장치의 구성과 이를 제어하기 위한 기본 원리 등을 학습한다.

SCE231 알고리즘

Algorithms

컴퓨터 알고리즘의 디자인과 분석을 위한 원리와 기법을 학습하여 실제의 문제들을 해결하는 효율적인 알고리즘들을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 키운다. 수학적 귀납법, 점근적 분석(asymptotic analysis) 등의 기본 원리와 분할정복, 동적계획법, 그리디 방법, 분지한정, 퇴각검색 등의 디자인 기법과 기초적인 계산복잡도 이론을 공부한다.

SCE214 시스템프로그래밍및실습

System Programming and Practice

본 교과목에서는 시스템 소프트웨어를 구성하는 어셈블러, 링커, 로더, 운영체제 디바이스 드라이버에 관한 이론적 사항을 공부하고 이들을 조합하여 설계할 수 있는 능력을 키운다. 즉, 어셈블리 언어를 익힌 후 이를 이용한 여러 프로그래밍 기법을 터득하고, 링커 및 로더에 대한 기초적인 개념 및 설계방법을 파악하도록 한다.

본 과목은 체계적이고 실제적인 실습 교육을 병행한다. 어셈블러, 로더, Cross compiler, 운영체제 디바이스드라이버 등 다양한 시스템 소프트웨어를 임베디드 리눅스 시스템 환경에서 직접 구현해 봄으로써 임베디드 시스템 환경에 대한 기초 지식과 실무 경험을 갖추도록 한다.

SCE221 컴퓨터네트워크

Computer Networks

본 과목은 TCP/IP 프로토콜을 중심으로 데이터링크, 네트워크, 트랜스포트, 애플리케이션 계층의 표준 인터넷 프로토콜을 이해한다. 여기에는 ARP, IP, RIP, ICMP, TCP,UDP에, TELNET, FTP, HTTP, SMTP, 및, DNS 등의 프로토콜이

포함되며, 이들 프로토콜 각각의 동작과 함께 상호 간의 작용을 종합적으로 공부한다. 이 과목의 목적은 인터넷 구조, 프로토콜 및 관련 어플리케이션에 대한 전반적인 이해를 도울 것이다. 계층적 구조를 기반으로 컴퓨터 네트워킹을 이해하고 지금까지 인터넷을 사용자 입장에서 사용하였지만 실제로 어떻게 인터넷이 동작되는가를 배울 것이다.

SCE213 운영체제

Operating Systems

본 강의에서는 운영체제가 무엇이며, 운영체제 내에서 어떠한 문제가 발생하며, 그러한 문제는 어떠한 방법으로 해결되고 있는가 등을 배우게 될 것이다. 운영체제에서 다루어지는 기법들은 단순히 운영체제 내에서만 이용되는 것은 아니다. 예를 들면, thread를 이용하는 프로그램의 작성에 있어서 동기화는 매우 중요한 기술을 요구하고 있으며, 운영체제를 이수한 학생은 이러한 기술을 자연스럽게 배양하는 계기가 될 것이다.

SCE327 네트워크소프트웨어

Network Software

소프트웨어융합 도메인에서 네트워크응용을 위하여 요구되는 임베디드 모바일 시스템을 기반으로 한 프로그래밍 방법론에 대하여 공부한다. 소프트웨어융합 도메인에서 적용을 위한 네트워크 소프트웨어의 구조 설계 방법, 이를 가능하게 하는 네트워크 프로토콜의 설계, 그리고 이를 구현하기 위한 프로그래밍 방법을 공부한다. 실습에서는 네트워크소프트웨어 교과목의 내용의 실질적인 이해와 이의 응용 능력을 배양하기 위하여, 모바일 임베디드시스템을 대상으로 응용 프로그램들을 직접 작성한다.

SOS344 네트워크보안및실습

Network Security Lab.

본 교과목에서는 인터넷 보안의 목표와 그 목표를 달성하기 위한 각 계층별 보안 프로토콜을 이론적으로 배우고 또한 실습한다. 주요 교육내용은 TLS와 IPsec의 기본이 되는 PKI에 대해 배우고, TLS와 IPsec의 주요 원리 및 프로토콜을 학습한다.

SCE322 컴퓨터통신

Computer Communication

본 과목에서는 컴퓨터공학전공에서 제공되는 정보통신 관련 교과목들의 수강에 필요한 기본 지식을 다룬다. 이를 위하여 본 과목에서는 정보 통신을 공부하는 데 기본이 되는 데이터 통신과 컴퓨터네트워크의 기본 이론을 위주로 다음과 같은 내용을 배운다.

- 데이터통신의 기본원리 및 OSI와 TCP/IP 계층화구조
- 전송 매체의 종류 및 특징, 데이터인 코딩과 관련된 물리 계층의 기능
- 데이터링크 제어, 오류제어, 다중화 등과 관련된 데이터 링크 계층의 기능
- Circuit 및 Packet 스위칭, 라우팅과 관련된 네트워크 계층의 기능
- 유무선 LAN 및 WAN의 개념 및 Interworking 원리

SCE333 데이터베이스

Database

데이터베이스는 방대한 크기의 데이터를 컴퓨터에 저장하고 필요한 데이터를 얻어오는 기법에 대한 것으로 컴퓨터 응용 프로그램에서 컴퓨터 시스템에 이르기까지 영향을 미치는 전산학에서 매우 중요한 분야이다. 본 교과에서는 데이터베이스 전반에 대한 이해를 목표로 하며 특히 사용자 입장에서 데이터베이스 시스템을 다루는 것에 중점을 둔다.

SCE334 정보보호

Introduction to Information Security

정보통신 시스템, 네트워크를 통하여 정보 처리를 수행하는 것은 현대 사회의 기본 조건이다. 이 기본 조건이 발전되고 심화됨에 따라 정보처리를 역기능 없이 안전하게 (Secure) 수행할 수 있어야 함은 선택이 아닌 필수요건이 되었다. 어떠한 정보 처리 환경이 되더라도 안전한 정보 처리를 행하는 데에 공통적인 기본 기술 요소들이 존재한다. 이 과목에서는 다양한 Security 공통 기본 기술들을 숙지함으로써 그 후에 수요에 따라 어떤 고급 정보 처리 응용 분야에서도 필요한 정보보호 기능을 설계, 개발, 운용, 사용, 관리할 수 있는 능력을 구비할 수 있도록 한다.

SOS337 시스템소프트웨어보안

System Software Security

본 교과목은 소프트웨어 기반 보안 시스템, 웹기반 운영체제 플랫폼 및 무선 통신 소프트웨어 기술 보안, 응용서비스 및 콘텐츠 보안에 관한 다양한 주제를 다룬다. 즉, 임베디드 리눅스 혹은 안드로이드와 같은 모바일 OS에서의 소프트웨어 관련 보안, NFC, 무선랜 와이파이 등에서 응용 소프트웨어보안, 클라이언트와 모바일 웹, 모바일 기기 소프트웨어 보안에 대한 최근 이슈 등을 학습함으로써 소프트웨어 기반 보안에 대한 전반적인 기초 및 응용 능력을 키운다.

SCE331 오픈소스SW입문

Introduction to Open Source Software

본 교과목은 오픈소스 SW 개발자로서의 기초 역량 양성을 목

표로 한다. 이를 위해 오픈소스 SW의 정의 및 철학에 대해 학습하고, 오픈소스 SW를 활용한 다양한 서비스와 플랫폼 사례들을 조사하며, 이를 통해 오픈소스 SW 개발의 의미를 이해한다. 오픈소스 SW 라이선스와 소스 코드 버전 관리, 버그 트래킹과 같은 오픈소스 SW 개발에 필요한 지식을 학습하며, 이슈등록, 코드리뷰 등 오픈소스 SW 개발 프로세스에 따라 오픈소스 SW에 기여하는 활동에 대해 경험해 봄으로써 오픈소스 SW 개발자로서의 기초 역량을 배양한다. 본 교과목을 시점으로 하여 학생들은 추후 개설되는 교과목에서 오픈소스 SW 프로젝트를 추진하게 되고 기여자로서의 역량을 배양하게 될 것이다.

SCE3315 기계학습

Machine Learning

이 수업에서는 기계 학습의 기본 개념과 주요 알고리즘을 소개한다. 탐색적 데이터 분석, 지도학습 (분류, 회귀) 및 비지도학습 (군집화, 차원축소 등) 방식, 모델 선택을 위한 평가 방법 등을 다루게 된다. 구체적인 알고리즘으로 SVM, KNN, 앙상블 모델, 선형/로지스틱/정규화된 회귀 모델, k-평균 / 계층적 클러스터링, 인공신경망 및 CNN, RNN, Autoencoder, GAN과 같은 딥러닝 모델을 포함한다. 자연어 처리, 컴퓨터 비전 및 의생명정보학 분야의 최근 머신러닝 응용들과 기술 동향도 같이 소개한다.

SCE313 컴파일러

Compilers

컴파일러 구축을 위한 제반 이론 및 구현 기법을 습득하고 이를 이용하여 간단한 컴파일러를 실제 구축한다. 컴파일러 구성의 기본이 되는 lexical analysis, parsing, code generation 등의 핵심이론을 배우고 이를 구축하는 데에 필요한 lex, yacc 등의 도구의 활용법을 배운다. 또한 이에 기반하여 간단한 프로그래밍언어에 대한 컴파일러를 실제로 개발하여 컴파일러 구축방법을 배운다.

SCE3313 데이터마이닝

Data Mining

데이터마이닝은 방대한 양의 데이터에서 유용한 패턴을 찾기 위한 이론과 기술을 지칭하며 웹 분석, 추천 시스템, 사이버 보안 등 주요한 애플리케이션에서 사용되고 있다. 본 수업에서는 데이터마이닝의 기초 알고리즘과 이론을 배우고 이를 이용한 프로젝트를 설계하고 수행한다. 주요 주제로 유사한 항목 찾기, 빈번한 패턴마이닝, 링크 분석, 추천 시스템, 데이터 스트림마이닝, 그래프마이닝, 시계열 예측 및 이상 값 감지가 포함됩니다.

SCE392 IT전문영어

———— IT Professional English

IT English is a course that concentrates on English with an Information Technology focus. Speaking lessons include pair work, small group tasks and class discussions. Students will gain confidence and improve their English speaking abilities by practicing expressions and dialogues and making their own presentations. Students will do IT activities and also learn to produce a IT Business Proposal.

SCE393 IT집중교육1

———— IT Intensive Programming 1

전공기초 이론 및 설계, 실험 및 실습을 융합한 전공심화 과정의 일환으로 실무형 전문 엔지니어 양성을 목표로 한다. IT집중교육1과 IT집중교육2가 연속적으로 진행되며, 팀 단위 프로젝트를 수행하는 것을 원칙으로 한다. 본 과목의 주제는 실제 산업체에서 활용 가능한 기술 주제를 선정하며, 매 학기 변경될 수 있다. 각 과목 당 2개월 동안 매 주 4일 동안 매일 8시간(강의 3시간 + 실습 5시간) 형식으로 운영된다. 강의 시간에는 프로젝트 수행에 필요한 기반이 되는 이론을 학습하며 실습 시간에 실제 개발을 위해 필요한 기능을 익히고 개발을 진행한다.

SCE394 IT집중교육2

———— IT Intensive Programming 2

〈IT집중교육1〉과 동일함

SCE395 자기주도프로젝트

———— Undergraduate Project

전공심화로 진입하기 위한 역량을 배양하고 진단하는 교과목이다. 팀을 구성하여 산업체에서 제시하는 혹은 산업체에 프로젝트 주제를 제시하여 한 학기 동안 프로젝트를 진행한다. 교과목의 책임 교수가 전체 과목 운영을 조정하고, 교수별로 협력 산업체 멘토와 함께 학생들을 지도한다.

SCE335 계산이론

———— Theory of Computation

이 과목에서는 계산이 무엇인가에 대한 이론적인 공부를 한다. 다루는 세부주제는 오토마타(finite automata), 형식 문법(formal grammar), 형식 언어(formal language), 계산의 모델(models of computation), 계산가능/불가능(decidability/ undecidability) 등이다. 이 과목은 컴퓨터 공학/과학의 이론적인 조망을 얻을 수 있는 기본 목표 이외에 세부 주제들의 응용 지식 또한 중요한 의미를 가진다. 형

식 문법은 컴파일러의 기본적 지식을 제공하며, 오토마타는 스트링 매칭 알고리즘의 기본이 된다.

SCE3317 지능형사물인터넷

———— Artificial Intelligence of Things

본 과목을 통하여 학생들은 사물인터넷(Internet of Things) 시스템 전반을 이해하고 설계할 수 있는 능력을 갖게 된다. 수강생은 시스템, 네트워크 및 응용 소프트웨어에 관한 전공 기초 지식 및 개발 역량을 갖추고 있어야 하는데 이는 사물 인터넷 시스템이 임베디드 및 서버/클라우드 시스템, 유무선 네트워크, 빅데이터 처리 및 관리, 지능형플랫폼 등의 복합적인 구성요소를 갖춘 융합시스템이기 때문이다.

SCE337 소프트웨어공학

———— Software Engineering

실세계에서 사용되는 소프트웨어 관련 행위(개발 제작에서 사용까지)는 과학 차원보다는 공학 차원에서 이루어지는 것이다. 따라서 소프트웨어 관련 모든 전문가(특히 엔지니어 수준)들은 공학적 가치관과 사고방식과 지혜 및 행동 원리를 가져야 한다. 본 과목에서는 소프트웨어에 관련되는 모든 행위(개발 또는 사용)를 수행함에 있어 절대적으로 필요한 공학적인 기본 사상/개념에 대해서 배우고 또한 소프트웨어 수명 주기 전 과정(분석 정의, 설계, 개발, 구축 및 운영 관리)에서 필요한 여러 가지 공학적인 방법론과 기술들에 대해서 배운다.

SOS338 디지털포렌식

———— Digital Forensics

사이버보안학과 및 소프트웨어학과 3학년 이상의 학생들을 대상으로 이미 익혀온(3학년 1학기 개설되는 정보보호) 사이버보안 개념과 기술을 바탕으로 최근 가장 관심이 높은 디지털포렌식에 대해서 이해하고 실습 하는것을 목표로 함. 과목 전반부에서 디지털포렌식의 개요 및 절차로서 디지털포렌식 전반에 관한 이해를 제공하고 이후 웹브라우저와 같은 응용계층의 포렌식 이슈를 시작으로 Low-level의 파일시스템 포렌식까지 학습함. 관련 포렌식 주제는 실제로 사이버보안학과 대학원 ICS Lab.에서 국정원, 대검찰청, 경찰청 및 국내 주요 수사기관들과 진행한 연구과제를 기반으로 진행됨

SCE338 웹시스템설계

———— Design of Web Service Systems

본 과목에서는 분산시스템의 대표적인 사례인 인터넷을 기반으로 소프트웨어 시스템에 대한 이해를 넓히고 가장 보편적인 표준인 웹 기술을 이용하여 원하는 애플리케이션을 “쉽게”, “빨리”, 그리고 “많은 사람이 사용”할 수 있는 형태

로 제작할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 웹 구축을 위한 클라이언트 사이드 프로그래밍 언어로 HTML5 및 스크립트 언어의 개념과 문법, 활용지식들을 습득하며, 동적인 웹페이지 설계를 위한 Servlet, JSP 등의 서버 사이드 프로그래밍 활용에 대해 학습한다. 학습된 세부 지식을 기반으로 Ajax 스타일등의 최신 인터넷 애플리케이션 제작 및 클라우드 컴퓨팅과 관련된 실습 프로젝트를 수행한다. 본 과목에서 학습된 서버 사이드 프로그래밍 기술은 독립적인 앱 형태의 애플리케이션 제작에 응용되는 형태 등으로 다양하게 활용이 된다.

SCE312 임베디드소프트웨어

———— Embedded Software

본 과목에서는 임베디드 소프트웨어의 설계, 구현, 디버깅 및 응용을 할 수 있는 기술을 익힌다. 이를 위해 다양한 임베디드 시스템을 대상으로 시스템초기화, 임베디드 운영체제, 디바이스 제어, 임베디드 응용의 디버깅 및 테스트 등을 다룬다. 특히 32/8비트 임베디드 시스템에서 안드로이드 OS, 임베디드 리눅스, MicroC/OS-II, 8비트 OS 등 임베디드(실시간) 운영체제들의 특징, 구조, 그리고 응용 등을 다루어 본다.

SOS252 현대 암호이론 및 응용

———— Modern Cryptography and Applications

컴퓨터 공학 전공자에게 필요한 암호의 기초부터 암호의 적용까지를 포함하는 강의로서 암호의 기반이 되는 수학적 배경지식 강의, 암호 이론 기초 강의, 암호 프로토콜 및 어플리케이션 강의를 진행하며 세부 수업내용으로는 정수론, 암호 기술 및 암호화 개요, 대칭키 암호 알고리즘, 공개키 암호 알고리즘, 암호 프로토콜(키분배 및 인증), 해쉬, MAC, PKI, 전자서명, 타원곡선 암호, 암호기술의 적용 : SSL, TLS, S/MIME, PGP등을 진행한다.

SCE3310 실전코딩1

———— Practical Coding 1

대학 정규 과정에서 다루지 않지만 현업 개발 현장에서 활용되는 도구들을 교육하고 인턴쉽 수행 또는 취업 시 도움이 될 수 있도록 학생들이 직접 실습을 수행하게 된다.

SCE3311 실전코딩2

———— Practical Coding 2

〈실전코딩1〉과 동일함

SOS339 블록체인과 IoT

———— Blockchain and IoT

본 과목은 블록체인과 분산원장, 그리고 블록체인 응용 기

반기술로서 IoT보안의 기본지식을 배운다. 주요 강의 내용은 블록체인 및 분산원장의 기본원리, 블록체인 보안, 비트코인, 이더리움 등의 주요 블록체인에 대한 이해, 스마트계약, NFT, DAO, IoT 보안등이다.

SCE3319 AI집중교육1

———— AI Intensive Class 1

실전적 인공지능 교육을 위해 이론과 실습을 병행하는 교과목을 구성하고자 함. 한 학기 16주를 교수 2인이 AI집중교육 1과 2를 8주로 나누어 교육함.

SCE3320 AI집중교육2

———— AI Intensive Class 2

〈AI집중교육1〉과 동일함

SCE411 모델링시뮬레이션

———— Modeling and Simulations

시스템 분석 및 모델링, 벤치마킹, 시뮬레이션과 시스템 최적화를 위한 방법론 등 시스템 성능 분석과 관련된 주제들을 다룬다. 본 과목의 전반부에서는 CPU, I/O, O/S, Network, DBMS, 등으로 구성된 시스템 분석 및 모델링, 벤치마킹, 컴퓨터 시뮬레이션을 수행하기 위해서 필요한 시스템 모델링 방법, 모델 설계 방법, 구현 방법 등 기초 지식을 습득하도록 하고, 후반부에서는 기존의 대표적인 시스템들을 예로, 설계 및 성능분석 방법들을 살펴보고 이와 관련된 주제들을 최신 논문과 사례들을 중심으로 연구하고 학습한다.

SCE431 컴퓨터비전

———— Computer Vision

컴퓨터비전 시스템의 목표는 영상이나 연속 영상에서 실제 형태를 찾아내는 모델을 만드는 것이다. 컴퓨터비전 시스템은 2차원으로 투영된 장면에서 3차원 주요 정보를 복원하는 것이다. 컴퓨터비전 기술은 영상이미지에서 원격 센싱, 제품 검사에서 문서처리, 멀티미디어 데이터베이스에서의 검색 등에 적용된다. 본 강좌에서는 영상처리기술, 영상압축기술, 패턴 인식, 다양한 응용분야에 대하여 다룬다.

SCE492 SW창업론

———— SW Business Start-up

본 과목에서는 SW 창업의 의의와 중요성을 이해하고 다양한 사례를 검토하고 성공요건을 논의한다.

첫째로, 요즘 창조경제가 바라보는 창업트렌드를 환경 및 시대적 시각에서 검토한다. 이스라엘을 포함한 다양한 국내외 사례들을 검토하고 그에 대한 시사점을 찾는다.

둘째로, 기업이 정신을 이해하고 창업 과정, 창업 아이템, 자

금조달과 운영 및 창업 법률과 세무에 대해서 실무적으로 자세히 알아본다.

셋째로, 모바일 소호 쇼핑몰, 온라인 쇼핑몰, 인터넷 경매, 공동 구매 등 다양한 창업 사례를 검토한다. 이러한 사례들 중 실패요인과 성공요인을 분석 검토한다.

넷째로, 배운 이론을 기반으로 창업을 위한 사업계획서(Business Plan) 작성을 실습한다. 사업 타당성 분석 및 자금 조달 계획이 포함되고 투자유치 전략이 수립되어야한다. 마지막으로 각자 창업자 사업역량 자기 진단을 실시하여 자기 역량을 분석한다.

SCE421 모바일네트워크

———— Mobile Communication Networks

본 교과를 통해 학생들은 이동통신의 역사 및 개요, 모바일 네트워크의 구조 및 그 배경이 되는 스펙트럼, 채널 모델, 정보이론, 셀룰러 시스템의 개념에 대해 배운다. 4G/5G 네트워크 등 실제 이동통신의 무선 채널, 계층 구조, 접속망, 이동성 관리를 비롯하여 V2X, 스마트팩토리, 셀룰러 IoT, 보안, 인공지능 적용 등 Vertical 응용에 대해서도 학습한다.

SCE433 컴퓨터그래픽스

———— Computer Graphics

컴퓨터 그래픽의 기본적인 개념을 다룬다. 기본 도형의 출력, 2차원 및 3차원 기하학적 변환, 3차원 객체표현, 그래프 임베딩, 그래프 드로잉에 관련된 교차 그래프, 선분 그래프, Triangulated 그래프, Permutation 그래프 등의 그래프 문제들에 대해서 살펴본다. 또한 그래픽과 관련된 여러 장치의 구조, 명령문을 연구하며 끝으로 Display 소프트웨어를 학습한다.

SCE493 자기주도연구1

———— Undergraduate Research 1

대학원 진학을 희망하는 학생들이 대학원 진학 전 가능한 연구 분야를 탐색하고 본격적인 대학원 과정에서의 연구를 준비하는 단계에서의 자기주도적인 연구를 해 볼 수 있는 기회를 제공한다. 4학년 2학기 자기주도연구2와 연계하여 1년 동안 지도교수, 대학원생, 산업체 멘토와 연계하여 체계적이고 실용적인 연구를 진행한다.

SCE435 분산시스템

———— Distributed Systems

분산 시스템이란 통신망으로 연결된 다수의 독립적인 컴퓨터들이 서로 협동하여 분산 처리를 수행하는 시스템을 말한다. 본 강의에서는 이러한 분산 시스템을 설계하고 개발하기 위한 기본 개념인 Client- Server Model, Interprocess

Communication, Synchronization 등을 학습하고 이를 바탕으로 분산 운영체제, 이동 컴퓨팅 등의 응용 분야에 대한 내용을 다룬다. 실습시간에는 Linux 환경에서 적용 가능한 소스 코드를 이용하여 실습함으로써 Unix 기반의 시스템 소프트웨어에 대한 활용 능력을 키운다.

SCE401 인공지능컴퓨터시스템

———— Computer Systems for Artificial Intelligence

인공지능의 발전을 뒷받침해주는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 주요 기술 및 기법을 다룬다.

1. 인공지능의 학습 관점에서 대량의 데이터 셋을 바탕으로 많은 양의 연산을 효과적으로 처리하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 기술 습득
2. 개발된 인공지능 모델이 실제 응용서비스에서 사용될 때 요구되는 컴퓨터 시스템 기술 습득

SCE413 AI임베디드시스템

———— AI Embedded Systems

본 과목에서는 AI 임베디드 시스템의 구조 및 기본 요소와 AI 임베디드 시스템을 위해 적용되는 여러 옛지 컴퓨팅 기법 등을 학습한다. 또한 AI 임베디드 시스템을 위한 기본적인 개발 방법론과 여러 DNN 프레임워크 및 응용들을 학습함으로써, AI 프로세서 기반 임베디드 보드에서 실질적인 시스템을 개발할 수 있는 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 본 과목에서는 다음과 같은 내용들을 다룬다.

- Edge TPU 및 Nvidia Jetson 등 AI 임베디드 시스템 구조 및 기본 요소들
- 임베디드 시스템에서 활용되는 DNN 프레임워크 및 개발 방법
- AI 임베디드 시스템을 위한 옛지 컴퓨팅 기술
- AI 임베디드 시스템에서의 커널 프로그래밍
- Edge TPU 또는 Nvidia Jetson에서의 임베디드 프로그래밍

SCE414 AIoT실시간서비스설계

———— AIoT Real-time Service Design

글로벌 팬데믹을 기점으로 모든 산업 영역의 디지털화(Digital Transformation, DX)는 피할 수 없는 시대의 흐름이다. 특히 물류/산업기기 모니터링/제조업등에서는 IoT 기술과 AI를 접목하여 내/외부 변화에 대하여 기민하게 대응하는 지능형/실시간 서비스를 통해 비즈니스 전반에 걸쳐 효율을 증가시키고 있다. 본 강의에서는 DX 혁신을 위한 기술적 요구사항을 알아보고 기존 사례를 통해 EDA(Event Driven Architecture) 기반 실시간 서비스 구축 방식에 대하여 알아본다. 이후, 아주대학교에 구축된 Solace PubSub+를 이용해 가상의 AIoT 실시간 응용서비스를 Cloud 환경에서 설계

및 구현한다.

SCE422 AI통신네트워크

———— AI Communications and Networks

본 과목은 차세대통신(6G) 분야의 핵심인 인공지능 기반 통신네트워크 주제를 다룬다. 지도학습, 비지도학습, 강화학습 등 기계학습 알고리즘의 개요를 학습하고 이러한 알고리즘들이 다양한 통신 및 네트워크 이슈 (예: 자원관리, 무선 라우팅, 네트워크 가상화 등)에 어떻게 적용될 수 있는지에 관하여 다룬다.

SCE415 분산병렬컴퓨팅

———— Distributed and Parallel Computing

분산병렬컴퓨팅은 여러 연산(task or job)을 동시에 수행하여 대규모의 복잡한 컴퓨팅 문제를 해결하는 방법이며, 고성능 컴퓨팅 파워(High Performance Computing/High Throughput Computing)를 제공하기 위한 수단으로 사용되어 왔다. 최근 해결하고자 하는 문제의 크기와 복잡도가 기하급수적으로 커지고, HW 관점에서는 multicore 및 manycore 그리고 가속기의 적용이 일반화됨에 따라, 분산병렬컴퓨팅의 필요성이 다시 중요해지고 있다. 본 과목에서는 분산병렬컴퓨팅의 이론, 프로그래밍 기법 및 응용사례를 학습한다. 또한, 분산병렬컴퓨팅 관련 프로그래밍 모델들(프로세스 기반의 Parallel Programming 모델인 MPI, 클라우즈 컴퓨팅 및 빅데이터와 관련되어 활발히 활용되고 있는 MapReduce)을 기반으로 병렬알고리즘 구현 및 실제 데이터 처리 방법을 학습한다.

SCE491 SW캡스톤디자인

———— Software Capstone Design

학부 과정에서 학습한 소프트웨어의 전공 지식과 설계의 요소 기술들을 종합하는 과목으로서 학습 성과를 성취하는 것과 더불어 학습 성과의 성취 여부를 종합적으로 평가받는 기회를 제공한다. 문제 정의, 구성 요소 설계, 구현, 평가 등 개발 절차의 전 과정을 이 과목에서 거치게 된다. 실제 산업체에서 요구하는 기술들을 중심으로 개발 과정을 거침으로써 학생들이 졸업 후에 소프트웨어 산업체에서 핵심적인 개발 인력으로서 참여할 수 있도록 하는 준비 기회를 제공한다.

SCE4921 SW산업세미나

———— Software Industry Seminar

소프트웨어 분야의 각계 전문가를 초청하여 소프트웨어 산업, 기술, 비즈니스, 제품 발전의 동향과 학생들이 소프트웨어 엔지니어로서의 자질을 갖추는데 필요한 소양과 전문성 배양을 주제로 한 강연이 제공된다.

SCE412 고급컴퓨터구조

———— Advanced Computer Organization and Architecture

단일 프로세서의 성능을 향상시키기 위한 명령어 스케줄링 기법부터 다수의 프로세서를 가지는 멀티 프로세서 하드웨어 및 이를 활용하는 소프트웨어 구조와 원리에 대해서 학습한다. 멀티코어 프로세서로 인해서 기존의 메모리 계층 구조의 변화와 요구되는 프로그래밍 모델 등을 학습하고 이들을 돕기 위한 시스템 소프트웨어의 역할에 대해서도 살펴보고록 한다. 나아가 그래픽 프로세서를 통해서 HPC 및 AI 분야의 응용프로그램 성능 향상 기법에 대해서 학습하고 새로운 컴퓨팅 환경을 위해서 프로세서에서 어떤 변화가 일어나고 있는지 알아본다.

SCE436 인간과컴퓨터상호작용

———— Human Computer Interaction

본 과목은 인간과 컴퓨터간의 상호작용, 즉 Human Computer Interaction(HCI)에 관한 전반적인 이슈를 다룬다. 예를 들어, HCI 설계 원리, 사용자 편의성에 대한 인지적 모델링 및 평가 방법, GUI 혹은 가상현실과 같은 인터페이스 패러다임, 고성능 HCI 구현을 위한 상호작용 디바이스 및 구현 방법론, Java Swing 프로그래밍을 이용한 GUI 프로그래밍 기초에 관한 지식을 습득한다.

SCE432 인공지능

———— Artificial Intelligence

인공지능 전반에 대한 소개와 지식 표현, 추론, 학습 등을 중심으로 배운다. 구체적으로 지식 기반 시스템, 온톨로지 구축 방법, 지능형 에이전트를 영역지식에 따라 구축하는 방법 등을 배운다. 지식 구축 및 추론의 실습을 위하여 JESS의 사용법을 배우고 이를 이용하여 지식 기반 응용 시스템을 구축하는 프로젝트를 수행한다.

SCE494 자기주도연구2

———— Undergraduate Research 2

<자기주도연구1>과 동일함

SCE495 SW현장실습1

———— Field Practice 1

본 과목은 현장체험을 통하여 소프트웨어 지식의 활용 및 학습의 동기부여를 이루게 하는 것을 목표로 한다. 학생은 현장실습을 할 회사를 정하고 회사의 프로젝트에 참여하여 학교에서 배운 기초 지식을 응용하는 현장실습의 기회를 가지게 되며, 회사에 근무하면서 회사의 실무자와 같이 현장의 문제해결방법을 체득한다.

SCE496 SW현장실습2
 ————— Field Practice 2
 <SW현장실습1>과 동일함

SCE497 SW현장실습3
 ————— Field Practice 3
 <SW현장실습1>과 동일함

SCE498 SW현장실습4
 ————— Field Practice 4
 <SW현장실습1>과 동일함

SCE4919 SW현장실습5
 ————— Field Practice 5
 <SW현장실습1>과 동일함

SCE4920 SW현장실습6
 ————— Field Practice 6
 <SW현장실습1>과 동일함

SCE499 창업실습1
 ————— Startup Practice 1

창업동아리 활동과 같은 창업 준비활동을 통해 학점을 이수하는 과정이다. 재학 중 창업현장실습과 통산하여 6학점 이내에서 수강하는 것을 원칙으로 한다. 교과목 수강을 희망하는 학생은 수강신청 전에 지원서를 학과장에게 제출하여 창업교육 학사제도 운영위원회의 심사를 거쳐 수강허가를 받아야 한다.

SCE4910 창업실습2
 ————— Startup Practice 2
 <창업실습1>과 동일함

SCE4911 창업현장실습1
 ————— Startup Field Practice 1

창업을 하면서 학점을 이수하는 과정이다. 2학기 이상 이수자 중 정규 창업교육과정을 3학점 이상 이수한 학생에 한하여 수강하는 것을 원칙으로 한다. 재학 중 창업실습과 통산하여 6학점 이내에서 수강하는 것을 원칙으로 한다. 교과목 수강을 희망하는 학생은 수강신청 전에 지원서를 학과장에게 제출하여 창업교육 학사제도 운영위원회의 심사를 거쳐 수강허가를 받아야 한다.

SCE4912 창업현장실습2
 ————— Startup Field Practice 2
 <창업현장실습1>과 동일함

ICT융합전공

위치 및 연락처

학과사무실: 팔달관 408-1호 ☎ 219-3813)

전공소개

ICT융합전공이란 S/W 비전공자가 본인의 제 1전공 이외에 소프트웨어 관련 전공 과목을 이수함으로써 복수전공 또는 부전공을 취득할 수 있는 전공이다. 최근 산업의 융복합화 확대에 IT 제품을 비롯한 모든 기기에 S/W 탑재가 확대되면서, S/W가 제품의 성능과 가치를 좌우하는 핵심경쟁력으로 부상하고 있다. 특히, 농업, 서비스업 등 취약 산업 및 문화, 역사, 금융의 非IT 산업도 S/W 융합으로 고부가가치 창출 가능성이 높으므로 S/W 산업 활성화에 기여할 수 있도록 다양한 전공에 기반한 S/W 전문가 양성이 필요하다. 따

라서 본 전공은 S/W 비전공자들이 자신의 다양한 전공 분야의 전문 지식과 핵심 소양을 바탕으로 소프트웨어 기술을 습득한 융합형 IT 전문가 양성을 목표로 한다.

본 전공은 학칙에 따라 매학기 50명씩 연간 총 100명 이내로 정원이 제한되어 있으므로, 별도의 지원 및 선발 절차를 거쳐 교육 대상자를 선발한다.(단, 정보통신대, 의대, 약대 재학생은 제외함)

졸업 후 진로

급격히 변화하는 IT융복합산업의 성장에 따른 IT 기술을 필요로 하는 다양한 관련 기업 및 산업체에 SW 전문성을 갖춘 IT융복합 산업분야의 전문 인력으로 진출할 수 있다.

교수진

직책	성명	전공분야	연구실	전화	보직
교수	정태선	데이터베이스	팔달관 903-1호	1828	
교수	이석원	소프트웨어공학, 인공지능, 정보보호	팔달관 603호	3548	소프트웨어특성화학과장, 소용대 ICT융합전공 주임교수 인공지능융합학과장
강의교수	고종원	소프트웨어 공학	산학원 824호	3841	
강의교수	우현제	네트워크	산학원 508호	3186	

※ 과목 개설은 소프트웨어 및 사이버보안학과 교수진이 참여함

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 복수전공(40학점) / 부전공(30학점)

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

구분	대학필수 (소계 : 3)				계열별필수(SW) (소계 : 0)	학과필수 (소계 : 0)				전공 (소계 : 37)	
	아주희망	영어 1·2	글쓰기	영역별교양						전공필수	전공선택
복수전공	-	-	-	3	-	-	-	-	-	34	3
부전공										27	-

- 복수전공 전공필수과목 : [부전공 전공필수과목] + 객체지향프로그래밍및실습(4), 소프트웨어공학(3)
- 부전공 전공필수과목 : 이산수학(3), 프로그래밍언어(3), 컴퓨터구조(3), 운영체제(3), 자료구조(3), 알고리즘(3), ICT융합기획(3), 데이터베이스(3), ICT융합캡스톤디자인(3)

2. 졸업기준

■ ICT융합은 복수/부전공으로만 운영되기 때문에 졸업이수학점 충족 시 졸업 가능.

3. 교육과정

■ ICT융합전공

이수구분	학수 구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●'표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
			1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
			1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
학과기초	영역별교양	컴퓨터란무엇인가			●	●					3			3
소계											3	0	0	3
전공필수	전필	이산수학			●	●					3			3
	전필	프로그래밍언어			●	●					1.5		1.5	3
	전필	컴퓨터구조				●	●				3			3
	전필	자료구조				●	●				1.5		1.5	3
	전필	객체지향프로그래밍 및 실습*				●	●				3		1	4
	전필	운영체제					●	●			3			3
	전필	알고리즘					●	●			3			3
	전필	데이터베이스						●	●		3			3
	전필	소프트웨어공학*						●			2	1		3
	전필	ICT융합기획						●	●		1.5	1.5		3
전필	ICT융합캡스톤디자인							●	●		1.5	1.5	3	
소계											24.5	4	5.5	34
전공선택	전선	인간과컴퓨터상호작용					●				3			3
	전선	인공지능							●		3			3
	전선	오픈소스SW입문							●		2	1		3
	전선	기계학습								●	2	1		3
소계											10	2	0	12
총계											37.5	6	5.5	49

* 는 복수전공 이수 시 필수 교과목임.

4. 권장 이수 순서표

■ ICT융합 복수전공 과정

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
2 학 년	컴퓨터란무엇인가	3	3			대학필수					
	이산수학	3	3			전공필수	컴퓨터구조	3	3		
	프로그래밍언어	3	4.5				자료구조	3	4.5		
	-	9	10.5			계		6	7.5	-	
3 학 년	운영체제	3	3			전공필수	데이터베이스	3	3		
	알고리즘	3	3	자료구조			소프트웨어공학*	3	3	객체지향프로 그래밍및실습	
	객체지향프로그래밍및실습*	4	5	프로그래밍언어							
						전공선택	인간과컴퓨터상호작용	3	3		
	-	10	11			계		9	9	-	
4 학 년	ICT융합기획	3	3			전공필수	ICT융합캡스톤디자인	3	4.5		
	인공지능	3	3	자료구조		전공선택	기계학습	3	3	자료구조	
	오픈소스SW입문	3	3	객체지향프로 그래밍및실습							
	-	9	9			계		6	7.5	-	

* 는 복수전공 이수 시 필수 교과목임.

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전필	객체지향프로그래밍및실습	프로그래밍언어
전필	소프트웨어공학	객체지향프로그래밍및실습
전선	오픈소스SW입문	객체지향프로그래밍및실습
전선	소프트웨어공학	객체지향프로그래밍및실습
전필	알고리즘	자료구조
전선	인공지능	자료구조
전선	기계학습	자료구조

6. 과목개요

CSCI101 컴퓨터란 무엇인가

————— What is Computer?

본 과목은 학생들에게 언론이나 여러 가지 매체를 통한 컴퓨터기술의 표면적인 활용보다는 그 기술의 근원적인 개념을 바르게 이해시키고, 컴퓨터과학이 펼치는 사고들이 학생 각자의 전공분야에서 유용한 밑거름이 되도록 한다. 본 강좌는 컴퓨터과학의 핵심적인 개념과 생각의 틀을 학생들이 갖추도록 돕는다. 지금까지의 정보화 문명은 이제 막 시작에 불과할 뿐이고, 미래에 이루어질 거대한 변화에 비하면 지금까지 컴퓨터과학의 성과는 매우 미미한 시작임을 상기시켜 학생들의 도전 정신을 고취시킨다. 컴퓨터과학은 모든 분야(자연과학, 공학, 인문학, 사회학, 예술)의 성과를 바탕으로 자라며 모든 분야를 키우는 보편학문의 성격을 띠게 되는 점을 주지시킨다.

ICT211 이산수학

————— Discrete Mathematics

본 강좌에서는 컴퓨터를 이용하여 문제를 해결함에 있어서 행렬이나 그래프 등과 같은 다양한 수학적 모델을 이용하여 문제를 정의하고, 그에 따른 해결 방법을 수학적 이론이나 방법을 활용하여 검증하기 위한 기초 지식을 학습한다. 본 교과목은 컴퓨터구조와 자료구조를 배우기 위해 기본이 되어야 하는 과목으로서 본격적으로 전공 관련 교과목을 수강하기 위해 반드시 이수해야 할 과목 중의 하나이다.

ICT321 프로그래밍언어

————— Programming Language

소프트웨어 개발은 단순히 프로그래밍 언어의 문법을 이용해 문제를 코드화하는 것만을 의미하는 것이 아니다. 좋은 소프트웨어 개발자가 되려면, 프로그래밍 언어를 개발 수단으로, 효과적인 소프트웨어 개발을 위한 절차를 따르며, 주어진 문제를 분석, 설계하는 프로그래밍 사고방식을 익혀야 한다. 이를 위해 본 교과목은 1)프로그래밍언어의 문법

과 의미 이해를 통한 프로그래밍 기법 학습 2) 프로그램 개발 시 요구되는 기초 절차 학습 3) 현장에 적용 가능한 수준의 프로그래밍 분석, 설계, 구현의 통합 능력 배양을 목표로 한다. 특히 C로 대표되는 구조적 프로그래밍에 대한 기본적인 패러다임을 이해하고 언제, 어떻게 실제 프로젝트에 활용하는지를 집중적인 프로그래밍 실습과 프로젝트 수행을 통해 훈련하는 것을 목적으로 한다.

ICT331 컴퓨터구조

————— Computer Architecture

본 강좌에서는 컴퓨터 프로그래머로서 배워야 할 컴퓨터구조의 기본 원리 및 구성을 강의한다. 컴퓨터의 CPU에서 동작하는 명령어를 체계적으로 이해하도록 기본 구성과 타이밍에 따른 동작 원리를 상세히 살펴본다. 이를 위한 요소사항으로 마이크로 오퍼레이션을 수행할 레지스터 기반 구성을 이해하고, CPU명령어들이 어떻게 단계별로 수행되는지를 상세히 살펴본다. 전반부의 기본적인 CPU동작 원리를 마치면 좀 더 복잡한 경우의 명령어 종류 및 CPU구조를 살펴본다. 명령어들의 다양성으로 발생하는 CISC 및 RISC 프로세서의 기본 배경과 원리도 배우도록 한다. CPU의 성능을 높이기 위한 방식으로 파이프라이닝 방식의 원리를 살펴보고 이러한 방식이 RISC 프로세서에서 어떻게 영향을 미치는지를 알아본다. 또한 입출력장치에서 필요한 기본 구조를 살펴보고 인터럽트 개념과 DMA등 입출력 구성의 핵심 요소 등을 이해하도록 컴퓨터 시스템 차원에서 접근한 구조를 강의한다.

ICT322 자료구조

————— Data Structure

자료구조는 데이터를 처리하는 입장에서 데이터 사이에 존재하는 관계를 개념적으로 설계하는 기법들을 의미하며, 효율적이고 안정적인 컴퓨터 시스템 개발을 위한 컴퓨터 과학 및 공학 분야의 중요한 기초지식이다. 즉 소프트웨어를 효과적으로 설계, 구현하기 위해서는 프로그래밍 기술 뿐만 아니라 프로그래밍의 재료인 자료구조와 제작법으로서 알

고리즘에 관한 기초적인 학습이 요구된다. 특히 컴퓨터 프로그래밍을 다루는 물리적인 기본 데이터구조로 시작하여 추상적인 문제를 실체화하는 논리적인 자료구조를 단계적으로 학습하며, 이를 적용한 알고리즘 학습을 통해 자료구조 별 특징과 자료구조의 활용 방법을 이해하는 것을 목적으로 한다.

ICT332 운영체제

Operating System

본 강좌는 컴퓨터 프로그래머로서 학습해야 할 컴퓨터의 운영체제의 기본 원리 및 구성을 강의한다. 운영체제는 컴퓨터 시스템의 자원(CPU, Memory, Storage, Process, File, 입출력 장치 등)을 효율적으로 관리하는 동시에 사용자에게 컴퓨터 시스템을 쉽게 사용하도록 편리한 interface를 제공하는 소프트웨어의 일종이다. 운영체제라는 SW는 프로세스 관리, 메모리관리, 파일관리, 디바이스 관리 등을 담당하는 여러 개의 모듈들이 매우 유기적으로 결합되는 구조를 가지고 있다. 본 강의에서는 운영체제가 무엇이며, 운영체제 내에서 어떠한 문제가 발생하며, 그러한 문제는 어떠한 방법으로 해결되고 있는 가를 배우게 될 것이다. 운영체제에서 다루어지는 기법들은 단순히 운영체제 내에서만 이용되는 것뿐만 아니라 프로그램의 작성에 있어서 필요한 여러 기술들과 밀접하게 관련되어 있으며 운영체제 과목을 통해서 이러한 기술들을 배양하게 될 것이다.

ICT324 알고리즘

Algorithm

소프트웨어 분야에 있어서 자료구조와 알고리즘에 대한 지식이 없이는 제대로 된 컴퓨터 시스템을 구축할 수 없다. 컴퓨터 알고리즘이란 문제를 해결하기 위해 설계되는 일련의 절차를 의미하며, 프로그램을 작성하는 기초 단위가 된다. 즉, 컴퓨터를 동작시키기 위해서는 어떻게 입력하고, 입력된 정보를 어떻게 처리하며 얻어진 데이터를 어떠한 형식으로 출력, 표현하는가에 대한 체계적인 논리이다. 특히 실제 프로그램과 컴퓨터 문제 해결의 기본 원리와 잘 정의된 기법들에 대한 이해를 통해 궁극적으로 스스로 효율적인 알고리즘을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목적으로 한다.

ICT412 ICT융합기획

ICT Convergence Service Planning

본 교과목은 정보 컴퓨터 기술을 활용한 IT 융합 분야의 최신 기술과 산업계 동향을 이해하는 것을 시작으로 다양한 산업 분야를 이해하고 새로운 서비스를 기획할 수 있는 소프트웨어 엔지니어로서의 능력 배양을 궁극적인 목표로 한다.

이를 위해 IT 뿐만 아니라 자동차, 의료, 인문학, 영상학에 이르는 다양한 분야의 산업계, 연구소, 학계 전문가를 초빙하여 정보보호, 모바일컴퓨팅, 유비쿼터스, 빅데이터, HCI와 같은 최신 IT 융합 기술과 산업계 적용사례에 대한 강연을 진행하며, 기술 주제에 대해 초빙 전문가, 교수자와 수강생들이 자유로운 토론 형식의 기술 세미나로 진행된다. 또한, 시장조사와 기술분석을 통해 새로운 서비스를 기획하는 방법을 익힌다. 이를 통해서 학생들은 IT기술을 활용한 다양한 응용 기술에 대한 지식과 이해를 넓히고 보다 창의적인 소프트웨어 엔지니어로서의 성장을 기대한다.

ICT334 데이터베이스

Database

본 강좌는 프로그래머로서 배워야할 데이터베이스의 기본적인 개념, 설계 그리고 구현에 대해서 강의한다. 데이터베이스는 방대한 크기의 데이터를 컴퓨터에 저장하고 필요한 데이터를 얻어오는 기법에 대한 것으로 컴퓨터 응용 프로그램에서 컴퓨터 시스템에 이르기까지 영향을 미치는 전산학에서 매우 중요한 분야이다. 본 교과에서는 데이터베이스 전반에 대한 이해를 목표로 하며 특히 사용자 입장에서 데이터베이스 시스템을 다루는 것에 중점을 둔다. 데이터베이스의 기본적인 개념, 관계 데이터베이스 개념, 관계데이터 모델, 데이터 종속성과 무결성 등 데이터베이스 설계에 관한 기본적인 원리와 기법을 학습한다. 그리고 이러한 지식을 기반으로 설계와 구현을 통해서 프로그래밍과 관련된 다양한 기술들을 학생들이 배양할 수 있도록 한다.

ICT424 ICT융합캡스톤디자인

ICT Convergence Capstone Design

본 교과목은 ICT융합전공과정에서 학습한 소프트웨어 프로그래밍과 관련된 전공 지식을 바탕으로 학생들이 프로젝트 주제선정, 문제정의 및 요구사항분석, 설계 및 구현, 평가, 배포의 소프트웨어 프로젝트 전 과정을 경험하는 종합실습 과목이다. 본 교과목을 통해 ICT융합전공 과정의 학생들은 통합적인 사고와 창의적인 프로젝트 프로그래밍 능력을 배양함과 동시에 학습 성과의 성취 여부를 종합적으로 평가받는 기회가 된다. 또한 문제 정의, 설계, 구현 및 평가 등 개발 절차를 거치게 되며 산업계에서 필요한 기술들과 관련된 문제들을 중심으로 프로젝트를 개발함으로써 학생들이 졸업 후에 소프트웨어 프로그래머로서 산업계에서 핵심적인 개발 인력으로 참여할 수 있도록 기회를 제공한다.

SCE204 객체지향프로그래밍및실습

Object-oriented Programming

객체 지향 프로그래밍은 현재 모든 소프트웨어 분야에서 공

통 적으로 사용되는 필수적인 패러다임이다. 이 강좌는 기본적인 프로그래밍 개념을 배운 학생을 대상으로 객체지향 프로그래밍 언어의 기본 구성요소인 객체와 클래스, 상속 등의 개념과 이들을 활용하여 프로그래밍 하는 기법을 공부한다. 객체지향프로그래밍의 핵심 개념인 데이터 추상화, 캡슐화, 다형성 등을 공부하고, 이들을 이용하여 객체지향 프로그램이 어떻게 소프트웨어의 재사용과 확장성을 제공하는지에 대해서도 공부한다. 가장 널리 사용되는 객체지향 언어인 Java 언어를 이용하여 객체지향프로그래밍 언어의 개념을 공부하고 실습을 병행하여 프로그래밍 능력을 배양한다.

SCE436 인간과컴퓨터상호작용

———— Human Computer Interaction

본 과목은 인간과 컴퓨터간의 상호작용, 즉 Human Computer Interaction(HCI)에 관한 전반적인 이슈를 다룬다. 예를 들어, HCI 설계 원리, 사용자 편의성에 대한 인지적 모델링 및 평가 방법, GUI 혹은 가상현실과 같은 인터페이스 패러다임, 고성능 HCI 구현을 위한 상호작용 디바이스 및 구현 방법론, Java Swing 프로그래밍을 이용한 GUI 프로그래밍 기초에 관한 지식을 습득한다.

ICT432 오픈소스SW입문

———— Introduction to Open Source Software

본 교과목은 오픈소스 SW 개발자로서의 기초 역량 양성을 목표로 한다. 이를 위해 오픈소스 SW의 정의 및 철학에 대해 학습하고, 오픈소스 SW를 활용한 다양한 서비스와 플랫폼 사례들을 조사하며, 이를 통해 오픈소스 SW 개발의 의미를 이해한다. 오픈소스 SW 라이선스와 소스 코드 버전 관리, 버그 트래킹과 같은 오픈소스 SW 개발에 필요한 지식을 학습하며, 이슈등록, 코드리뷰 등 오픈소스 SW 개발 프로세스에 따라 오픈소스 SW에 기여하는 활동에 대해 경험해 봄으로써 오픈소스 SW 개발자로서의 기초 역량을 배양한다. 본 교과목을 시점으로 하여 학생들은 추후 개설되는 교과목에서 오픈소스 SW 프로젝트를 추진하게 되고 기여자로서의 역량을 배양하게 될 것이다.

SCE432 인공지능

———— Artificial Intelligence

인공지능 전반에 대한 소개와 지식 표현, 추론, 학습 등을 중점적으로 배운다. 구체적으로 지식 기반 시스템, 온톨로지 구축 방법, 지능형 에이전트를 영역지식에 따라 구축하는 방법 등을 배운다. 지식 구축 및 추론의 실습을 위하여 JESS의 사용법을 배우고 이를 이용하여 지식 기반 응용 시스템을 구축하는 프로젝트를 수행한다.

SCE337 소프트웨어공학

———— Software Engineering

실세계에서 사용되는 소프트웨어 관련 행위(개발 제작에서 사용까지)는 과학 차원보다는 공학 차원에서 이루어지는 것이다. 따라서 소프트웨어 관련 모든 전문가(특히 엔지니어 수준)들은 공학적 가치관과 사고방식과 지혜 및 행동 원리를 가져야 한다. 본 과목에서는 소프트웨어에 관련되는 모든 행위(개발 또는 사용)를 수행함에 있어 절대적으로 필요한 공학적인 기본 사상/개념에 대해서 배우고 또한 소프트웨어 수명 주기 전 과정(분석 정의, 설계, 개발, 구축 및 운영 관리)에서 필요한 여러 가지 공학적인 방법론과 기술들에 대해서 배운다.

SCE3315 기계학습

———— Machine Learning

이 수업에서는 기계 학습의 기본 개념과 주요 알고리즘을 소개한다. 탐색적 데이터 분석, 지도학습 (분류, 회귀) 및 비지도학습 (군집화, 차원축소 등) 방식, 모델 선택을 위한 평가 방법 등을 다루게 된다. 구체적인 알고리즘으로 SVM, KNN, 앙상블 모델, 선형/로지스틱/정규화된 회귀 모델, k-평균 / 계층적 클러스터링, 인공신경망 및 CNN, RNN, Autoencoder, GAN과 같은 딥러닝 모델을 포함한다. 자연어 처리, 컴퓨터 비전 및 의생명정보학 분야의 최근 머신러닝 응용들과 기술 동향도 같이 소개한다.

글로벌IT전공

위치 및 연락처

학과사무실: 팔달관 408-1호(전화: 219-1687)

전공소개

외국인 학생에게 제4차 산업혁명에 대비하는 필수 지식과 역량을 제공하기 위한 프로그램이다. 소프트웨어 및 컴퓨터공학 3학년과정을 이수하거나, 그와 동등한 학력을 보유하고 있는 외국인 학생의 경우 4학년에 편입할 수 있으며, 4학년의 경우 집중교육 형식으로 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등의 신기술과 도메인 분석 및 설계, 데이터베이스, 웹과 모바일 등의 기본 기술을 습득한 인재를 양성한다. 집중교육 형식으로 진행되는 각 과목은 2개월 동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다. 4학년과정의 경우, 총 8개 과목과 IT전문영어1,2를 포함하는 10개 과목 40학점을 이수하여야 한다. (신입학도 가능함)

기술의 발전에 따라 새로 출현하는 신기술을 습득할 수 있도록, 매학기 특정 주제로 진행되는 집중교육 2개와, 학생이 주도적으로 프로젝트를 창안하여 팀단위로 진행하는 캡스톤디자인 2개 과목이 제공된다. 지속적으로 발전하는 신기술을 습득할 수 있는 체계가 마련되어 있으므로, 창의적인 아이디어를 주도적으로 구현할 수 있는 기회가 제공된다.

대부분의 과목이 집중교육 형식의 프로젝트로 진행되어, 기본적인 이론 습득과 실습 진행을 통하여, 졸업 후 실무지식을 바로 활용할 수 있도록 실무역량을 갖춘 인재를 양성한다. 졸업 후 한국내 IT기업에 취업하거나, 대학원에 진학할 수 있다.

모든 전공과목은 한국어로 진행되므로, 한국어능력시험인 TOPIK 3급 이상의 한국어능력을 보유하여야 입학할 수 있다. 졸업 요건에는 TOPIK 4급이 요구된다.

교육목표

- 제4차 산업혁명에서 필요한 지식과 기술을 습득한 실무역량을 갖춘 인재를 양성한다.
- 창의적인 아이디어를 수준 높게 구현할 수 있는 자기주도적 인재를 양성한다.
- 한국어를 효과적으로 구사할 수 있고 IT전문영어를 습득한 글로벌 인재를 양성한다.

교육운영체계

- 모집인원: 연 120명
- 운영학과: 소프트웨어융합대학 소프트웨어학과
- 집중교육의 특성으로 단일전공으로 운영

참여교수진

직책	성명	전공분야	연구실	전화	기타
교수	정태선	데이터베이스, 소프트웨어학과, 빅데이터	팔달관 903-1호	1828	소프트웨어학과장, 대학원컴퓨터공학과장
교수	이석원	소프트웨어공학, 인공지능 정보보호	팔달관 603호	3548	소프트웨어특성화학과장 ICT융합전공 주임교수, 인공지능융합학과장
교수	고영배	모바일컴퓨팅, 스마트무선네트워크	팔달관 605호	2432	
교수	노병희	멀티미디어, 네트워크보안	팔달관 608호	1601	대학원 시용합네트워크학과 주임교수
교수	오성윤	빅데이터처리, 소프트웨어학과, 클라우드컴퓨팅	팔달관 701호	2633	정보통신전문대학원 정보통신공학과장
교수	최영준	5G, IOT, 스마트시스템	팔달관 702호	2634	SW교육센터장
교수	손경아	머신러닝, 소프트웨어학과	산학관 507호	2434	대학원 인공지능학과장
부교수	황원준	컴퓨터비전, 패턴인식, 딥러닝	팔달관 703호	2632	
부교수	최재영	데이터사이언스, 데이터공학	산학관 537호	3871	
강의교수	고종원	소프트웨어공학	산학관 824호	3819	
강의교수	Gaoyang Shan	Mobile wireless network	산학원 531-1호	3187	
명예교수	김민구	AZ, 데이터마케팅, 지능형정보검색			
명예교수	최경희	Software Testing Operation System			
강사	최정인	데이터베이스, 데이터마케팅			

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 128학점

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

(※ 필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함.)

구분	대학필수 (소계 : 19)				학과필수 (소계 : 10)		전공 (소계 : 63)	
	아주인성	영어 1·2	글쓰기	영역별교양	수학	SW커리어세미나	전공필수	전공선택
글로벌IT	1	6	3	9	9	1	30	32

※ 4학년 편입자는 전공 32학점을 이수하여야 하며, 한국어 능력이 TOPIK 4급 이상이어야 한다.

2. 졸업요건

■ 졸업 이수학점 : 128 학점

■ 평점 : 2.0 이상

■ 외국어 공인 성적 : 한국어능력 TOPIK 4급 이상

■ 전공 이수원칙 : 전공과목 63학점 이상 취득(4학년 편입학자는 32학점 이상 취득)

3. 교육과정

■ 일반과정

이수구분	학수 구분	과목명		개설 학년 및 학기(해당 란에 '●' 표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
				1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
				1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
대학필수	교필	영어1		●								3			3
	교필	영어2	●									3			3
	교필	글쓰기	●									3			3
	교필	아주인성	●									1			1
	교필	'역사와 철학'영역	택 1	●								3			3
	교필	'문학과 예술'영역	택 1			●						3			3
	교필	'인간과 사회'영역	택 1				●					3			3
소계												19			19
학과 필수	교필	SW커리어세미나	●									1			1
	교필	수학1	●									3			3
	교필	확률및통계1				●						3			3
	교필	선형대수1					●					3			3
소계												10			10
전공필수	전필	컴퓨터프로그래밍및실습	●	◐								3		1	4
	전필	이산수학	◐	●								3			3
	전필	객체지향프로그래밍및실습				●	◐					3		1	4
	전필	자료구조				●	◐					3			3
	전필	컴퓨터구조				●	◐					3			3
	전필	알고리즘					●	◐				3			3
	전필	시스템프로그래밍및실습					●	◐				3		1	4
	전필	컴퓨터네트워크					●	◐				3			3
	전필	운영체제						●	◐			3			3
소계												27		3	30
전공선택	전선	네트워크소프트웨어						●				2	1		3
	전선	네트워크보안및실습						●				1.5		1.5	3



이수구분	학수 구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●' 표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
			1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
			1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
전공선택	전선	컴퓨터통신					●	●			3			3
	전선	데이터베이스					●	●			2	1		3
	전선	컴파일러					●	●			3			3
	전선	정보보호					●	●			3			3
	전선	오픈소스SW입문					●	●			1	2		3
	전선	기계학습					●	●			2	1		3
	전선	IT전문영어						●			3			3
	전선	계산이론						●			3			3
	전선	지능형사물인터넷						●			2	1		3
	전선	소프트웨어공학						●			2	1		3
	전선	디지털포렌식						●			1.5		1.5	3
	전선	웹시스템설계						●			2	1	1	4
	전선	임베디드소프트웨어						●			3			3
	전선	현대암호이론및응용						●			3			3
	전선	도메인 분석 및 설계 프로젝트							●		2		2	4
	전선	네트워크 프로그래밍 프로젝트							●		2		2	4
	전선	사물인터넷 프로젝트							●		2		2	4
	전선	빅데이터 분석 및 인공지능 프로젝트							●		2		2	4
	전선	데이터베이스 모델링 프로젝트							●		2		2	4
	전선	웹시스템 프로젝트 1							●		2		2	4
	전선	모바일 앱 프로젝트								●	2		2	4
	전선	GIT캡스톤디자인 프로젝트 1								●	2		2	4
	전선	GIT캡스톤디자인 프로젝트 2								●	2		2	4
	전선	웹시스템 프로젝트 2								●	2		2	4
	전선	GIT 집중교육 1								●	2		2	4
	전선	GIT 집중교육 2								●	2		2	4
소계											61	8	28	97
총계											117	8	31	156

4. 권장 이수 순서표

■ 일반과정

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
1 학 년	글쓰기	3	3			대학필수	영어1	3	3		
	아주인성	1	1.5								
	영어2	3	3								
	SW커리어세미나	1	1			학과필수					
	수학1	3	3								
	컴퓨터프로그래밍및실습	4	5								
	영역별 교양	3	3			전공필수	이산수학	3	3		
2 학 년	-	18	19.5			계		6	6	-	
	영역별교양	3	3			대학필수	영역별교양	3	3		
	확률및통계1	3	3			학과필수	선형대수1	3	3		
	객체지향프로그래밍및실습	4	5	컴퓨터프로그래밍및실습		전공필수	시스템프로그래밍및실습	4	5	컴퓨터프로그래밍및실습	
	컴퓨터구조	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			컴퓨터네트워크	3	3		
	자료구조	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습			알고리즘	3	3	자료구조	

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
	-	16	17			계		16	17	-	
3 학 년	운영체제	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습		전공필수					
	기계학습	3	3	자료구조		전공선택	IT전문영어	3	3	영어1, 영어2	
	네트워크보안및실습	3	4.5	컴퓨터프로그래밍및실습			계산이론	3	3	이산수학	
	네트워크소프트웨어	3	3	컴퓨터네트워크			지능형사물인터넷	3	3	운영체제	
	데이터베이스	3	3	자료구조			소프트웨어공학	3	3	객체지향프로그래밍및실습	
	정보보호	3	3	자료구조			디지털포렌식	3	4.5	컴퓨터프로그래밍및실습	
	오픈소스SW입문	3	3	객체지향프로그래밍및실습			웹시스템설계	4	5		
	컴퓨터통신	3	3				임베디드소프트웨어	3	3	컴퓨터프로그래밍및실습	
							현대암호이론및응용	3	3		
							컴파일러	3	3	자료구조	
	-	24	25.5			계		28	30.5	-	
4 학 년	도메인 분석 및 설계 프로젝트	4	6			전공선택	모바일 앱 프로젝트	4	6		
	네트워크 프로그래밍 프로젝트	4	6				GIT캡스톤디자인 프로젝트 1	4	6		
	사물인터넷 프로젝트	4	6				GIT캡스톤디자인 프로젝트 2	4	6		
	데이터베이스 모델링 프로젝트	4	6				웹시스템 프로젝트 2	4	6		
	웹시스템 프로젝트 1	4	6				GIT 집중교육 1	4	6		
	빅데이터 분석 및 인공지능 프로젝트	4	6				GIT 집중교육 2	4	6		
	-	24	36			계		24	36	-	

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전공필수	시스템프로그래밍및실습	컴퓨터프로그래밍및실습
전공필수	운영체제	컴퓨터프로그래밍및실습
전공필수	알고리즘	자료구조
전공선택	기계학습	자료구조
전공선택	네트워크보안및실습	컴퓨터프로그래밍및실습
전공선택	네트워크소프트웨어	컴퓨터네트워크
전공선택	데이터베이스	자료구조
전공선택	정보보호	자료구조
전공선택	오픈소스SW입문	객체지향프로그래밍및실습
전공선택	컴파일러	자료구조
전공선택	IT전문영어	영어1, 영어2
전공선택	계산이론	이산수학
전공선택	지능형사물인터넷	운영체제
전공선택	소프트웨어공학	객체지향프로그래밍및실습
전공선택	디지털포렌식	컴퓨터프로그래밍및실습
전공선택	임베디드소프트웨어	컴퓨터프로그래밍및실습

6. 과목개요

GIT401 도메인 분석 및 설계 프로젝트

Domain Analysis and Design Project

본 과목에서는 소프트웨어의 분석과 설계에서의 기본원리 및 기법 등을 다루고 분석/설계의 결과물을 기술할 수 있는 모델링 언어인 UML 활용방법을 배운다. 시스템을 개발하는 과정에는 관련 도메인지식을 바탕으로 시스템의 요구 사

항을 분석하고 이의 결과물로 분석 모델을 만드는 과정이 반드시 필요하게 된다. 본 과목에서는 소프트웨어융합 시스템을 개발할 때 필요한 각종 도메인 분석 모델 작성 기법에 대하여 공부하고, UML 작성 도구를 활용하여, 설계와 실습을 진행한다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT402 데이터베이스 모델링 프로젝트

Database Modelling Project

본 강좌는 프로그래머로서 배워야 할 데이터베이스의 기본적인 개념, 설계 그리고 구현에 대해서 강의한다. 데이터베이스는 방대한 크기의 데이터를 컴퓨터에 저장하고 필요한 데이터를 얻어 오는 기법에 대한 것으로 컴퓨터 응용 프로그램에서 컴퓨터 시스템에 이르기까지 영향을 미치는 분야이다. 본 교과에서는 데이터베이스 전반에 대한 이해를 목표로 하며, 특히 사용자 입장에서 데이터베이스 시스템을 다루는 것에 중점을 둔다. 데이터베이스의 기본적인 개념, 관계 데이터베이스 개념, 관계 데이터 모델, 데이터 종속성과 무결성 등 데이터베이스 설계에 관한 기본적인 원리와 기법을 학습한다. 그리고 이러한 지식을 기반으로 설계와 구현을 통해서 프로그래밍과 관련된 다양한 기술들을 익힐 수 있도록 한다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT403 네트워크 프로그래밍 프로젝트

Network Programming Project

본 과목에서는 네트워크 기반 소프트웨어의 요구사항, 설계 및 구현 방법 등을 학습한다. 또한 운영체제 커널 내 네트워크의 구성과 기능을 살펴보고, 임베디드 운영체제 상에서 네트워크 프로그램을 작성 및 동작시키는 방법을 학습함으로써, 네트워크 소프트웨어에 대한 심도 있는 이해와 네트워크 기반 프로그램 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다.

본 과목에서 다루는 내용은 다음과 같다.

- 네트워크 프로토콜 및 프로그래밍 개요 및 응용
- 소켓을 활용한 네트워크 프로그래밍 방법 및 응용
- 임베디드 운영체제에서 네트워크 프로그래밍 방법 및 응용
- 리눅스 운영체제의 네트워크 구성 및 기능

즉, 본 과목에서는 네트워크 전 계층에 대한 이해뿐만 아니라, 이를 활용하기 위한 프로그래밍 방법을 학습하고 나아가 직접 프로그래밍을 수행한다. 따라서 본 과목을 수강한 학생들은 사회에서 요구하는 통신 프로토콜 개발, 네트워크 기반 소프트웨어의 활용 및 개발, 통신 장치 개발을 위한 백그라운드를 갖추 수 있다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT404 사물인터넷프로젝트

IoT(Internet of Things) Project

수강생은 시스템, 네트워크 및 응용 소프트웨어에 관한 전공 기초 지식 및 개발 역량을 갖추고 있어야 하는데 이는 사

물인터넷 시스템이 임베디드 및 서버/클라우드 시스템, 유무선 네트워크, 빅데이터 처리 및 관리, 지능형플랫폼 등의 복합적인 구성요소를 갖춘 융합시스템이기 때문이다.

이론과 실습수업을 병행하는데, 이론 수업을 통하여 IoT시스템 구성요소 및 응용서비스를 학습하고 창의적인 설계프로젝트를 수행한다. 실습 수업에서는 Artik, Raspberry Pi 등 다양한 임베디드 디바이스 플랫폼과 서버/클라우드 플랫폼, 지능형 소프트웨어 개발 실습을 진행한다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT405 빅데이터분석 및 인공지능 프로젝트

Big Data Analysis and AI Project

빅데이터 분석은 대용량데이터에 존재하는 데이터간의 숨겨진 관계를 분석하고 새로운 정보를 도출하는 일련의 과정이다. 본 과목에서는 빅데이터 개요, 데이터의 전처리 기술, Supervised/Unsupervised Learning, Reinforced Learning 등을 Python scikit-learn 패키지와 tensorflow을 활용하여, Clustering, 결정트리와 룰(Rule), Association, Deep Learning, Visualization Method 등에 대해서 학습한다. 또한 인공지능 전반에 해당하는 인공지능 정의 및 역사, 지능형 탐색, 논리 기반의 지식 표현 및 추론, 확률 이론에 기반한 지식표현 및 추론을 배운다.

팀 단위 프로젝트로 실습을 진행하여, 이론적으로 학습한 내용에 대한 이해를 높인다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT406 GIT집중교육1

Global IT Intensive Project 1

전공기초 이론 및 설계, 실험 및 실습을 융합한 전공심화과정의 일환으로 실무형 전문 엔지니어 양성을 목표로 한다. 팀 단위로 프로젝트를 수행한다. 본 과목의 주제는 실제 산업체에서 활용 가능한 기술 주제를 선정하며, 매 학기 변경될 수 있다. 강의시간에는 프로젝트 수행에 필요한 기반이 되는 이론을 학습하며 실습 시간에 실제 개발을 위해 필요한 기능을 익히고 개발을 진행한다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT407 GIT집중교육2

Global IT Intensive Project 2

전공기초 이론 및 설계, 실험 및 실습을 융합한 전공심화과정의 일환으로 실무형 전문 엔지니어 양성을 목표로 한다. 팀 단위로 프로젝트를 수행한다. 본 과목의 주제는 실제 산

업체에서 활용 가능한 기술 주제를 선정하며, 매 학기 변경될 수 있다. 강의시간에는 프로젝트 수행에 필요한 기반이 되는 이론을 학습하며 실습 시간에 실제 개발을 위해 필요한 기능을 익히고 개발을 진행한다.

2개월 동안, 매주 2일, 하루 6시간(강의 2시간+실습 4시간) 형식으로 운영된다.

GIT408 웹시스템프로젝트1

———— Web System Project 1

본 과목에서는 인터넷을 기반으로 한 소프트웨어 시스템에 대한 이해를 넓히고 가장 보편적인 표준인 웹 기술을 이용하여 원하는 애플리케이션을 효과적으로 제작할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 웹 구축을 위한 클라이언트 사이드 프로그래밍 언어로 HTML5 및 스크립트 언어의 개념과 문법, 활용지식들을 습득하며, 동적인 웹페이지 설계를 위한 RESTful API 형식의 서버사이드 프로그래밍 활용에 대해 학습한다. 주로 Java기반의 SpringBoot Framework를 활용하여 서버사이드 개발을 진행하며, 이를 기반으로 Restful API 개발 방식을 학습한다. JUnit을 활용한 간단한 단위테스트 기법을 학습한다. 개발된 SW를 On-premise 또는 클라우드에 배포하는 방법을 학습한다.

2개월동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다.

GIT409 웹시스템프로젝트2

———— Web System Project 2

본 과목에서는 보편적인 표준인 웹 기술을 이용하여 인터넷을 기반으로 한 웹 애플리케이션을 효과적으로 개발할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. 웹시스템프로젝트1 과목을 선수과목으로 권장하며, 서버사이드에서 구현된 웹애플리케이션 기능을 인터넷 브라우저 상에서 사용자 UI로 활용할 수 있도록 작동하는 클라이언트 사이드 애플리케이션을 개발하는 방법을 학습한다. 클라이언트 사이드 프로그래밍 언어로 HTML5 및 스크립트 언어의 개념과 문법, 활용지식들을 습득한다. ReactJS 또는 Vue.js를 활용하여 SPA(Single Page Application) 스타일의 최신 인터넷 애플리케이션 개발 방법을 학습한다. 효과적인 개발을 위한 다양한 Javascript 프레임워크 또는 Webpack을 포함한 유틸리티를 활용하고, UI 디자인을 위하여 material design 활용법을 익힌다.

2개월동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다.

GIT4010 모바일앱 프로젝트

———— Mobile App Project

본 과목에서는 안드로이드 OS에서 작동하는 모바일앱을 개발하는 방법을 학습한다. 서버사이드 없이 독립적으로 작동하는 모바일앱 개발 방법을 시작으로, RESTful 형식의 API 기반의 서버사이드 애플리케이션과 함께 작동하는 모바일 앱 개발 방법을 학습한다. 전통적인 개발방법으로 Android Java SDK를 활용하는 방법을 주로 학습하며, 기존 Web 앱을 활용한 Cordova 활용법과 React Native 활용방법에 대하여 간단히 소개한다. 팀단위의 소규모 모바일앱 프로젝트를 수행한다.

2개월동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다.

GIT4011 GIT캡스톤디자인프로젝트1

———— Global IT Capstone Design Project1

본 과정은 Global IT전공 과정에서 학습한 전공 지식과 설계의 요소 기술들을 종합하여 학습 성과의 성취여부를 종합적으로 평가한다. 문제 정의, 디자인 씽킹을 통한 창의적 문제해결, 도메인 및 기술적 요구사항 분석, 기술적 아키텍처 프로토타이핑, 프로젝트 일정 및 조직 구성을 통해, GIT 캡스톤디자인프로젝트2에서 진행할 개발 및 구현 아이টে를 기획한다. 팀 단위의 프로젝트를 수행하며, 디자인씽킹 등 다양한 창의적 문제 해결 방법과 도구를 학습한다. 최신 ICT 동향에 대한 내용을 학습하고, 최신 동향과 연계된 프로젝트를 수행하도록 한다.

2개월 동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다.

GIT4012 GIT캡스톤디자인프로젝트2

———— Global IT Capstone Design Project2

본 과정은 미리 기획된 프로젝트 아이디어를 현대적 프로젝트 관리기법과 SW개발방법론에 따라 구현하는 것을 통하여 학습 성과의 성취여부를 종합적으로 평가한다. 프로젝트를 구현하기 위한 프로젝트 관리도구 및 SW개발 및 테스트 환경을 구축하는 등 프로젝트 구현 전 과정에 대한 경험을 통해 졸업 후 산업체에서 핵심 개발 인력으로 참여할 수 있는 준비를 한다. 팀 단위의 프로젝트를 수행하여, 협력적 개발 방식을 이해한다. 최신 ICT 동향에 대한 내용을 학습하고, 최신 동향과 연계된 프로젝트를 수행하도록 한다. 산업체의 지원을 통해 산업체에서 사용되는 애자일 방법론 및 범용 개방형 플랫폼에 대한 학습을 수행한다.

2개월 동안 매주 2일, 하루 6시간(강의2시간+실습4시간) 형식으로 운영된다.



AIoT 마이크로전공

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 7개 교과목 중 12학점 이수

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

(※ 필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함.)

구분	대학필수				계열별필수 (SW)	학과필수			전공 (소계 : 12학점)	
	아주인성	영어 1-2	글쓰기	영역별교양					전공필수	전공선택
마이크로전공										12

- 전공선택과목명 : 웹시스템설계(4), 기계학습(3), 지능형사물인터넷(3), 네트워크소프트웨어(3), AI임베디드시스템(3), AIoT실시간서비스설계(3), AI통신네트워크(3)

2. 졸업요건

■ 졸업 이수학점 : 12학점

■ 평점 : 없음

■ 전공 이수원칙 : 전공 선택과목 12학점 이수

3. 교육과정

■ 일반과정

이수구분	학수 구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●'표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
			1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
			1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
전공선택	전선	웹시스템설계						●			2	1	1	4
	전선	기계학습					●				2	1		3
	전선	지능형사물인터넷						●			2	1		3
	전선	네트워크소프트웨어					●				2	1		3
	전선	AI임베디드시스템							●		2	1		3
	전선	AIoT실시간서비스설계							●		2	1		3
	전선	AI통신네트워크								●	3			3
총계											15	6	1	22

4. 권장 이수 순서표

■ 일반과정

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
3 학 년	기계학습	3	3	자료구조		전공선택	지능형사물인터넷	3	3		
	네트워크소프트웨어	3	3	컴퓨터네트워크			웹시스템설계	4	5		
	-	6	6	계				7	8	-	
4 학 년	AI임베디드시스템	3	3			전공선택	AI통신네트워크	3	3		
	AIoT실시간서비스설계	3	3								
	-	6	6	계				3	3	-	

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전선	기계학습	자료구조
전선	네트워크소프트웨어	컴퓨터네트워크

6. 과목개요

SCE3315 기계학습

———— Machine Learning

소프트웨어학과<기계학습>과목개요 참고

SCE327 네트워크소프트웨어

———— Network Software

소프트웨어학과<네트워크소프트웨어>과목개요 참고

SCE3317 지능형사물인터넷

———— Artificial Intelligence of Things

소프트웨어학과<지능형사물인터넷>과목개요 참고

SCE338 웹시스템설계

———— Design of Web Service Systems

소프트웨어학과<웹시스템설계>과목개요 참고

SCE413 AI임베디드시스템

———— AI Embedded Systems

소프트웨어학과<AI임베디드시스템>과목개요 참고

SCE414 AIoT실시간서비스설계

———— AIoT Real-time Service Design

소프트웨어학과<AIoT실시간서비스설계>과목개요 참고

SCE422 AI통신네트워크

———— AI Communications and Networks

소프트웨어학과<AI통신네트워크>과목개요 참고



인공지능마이크로전공

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 10개 교과목 중 12학점 이수

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

구분	대학필수				계열별필수 (SW)	학과필수			전공 (소계 : 12학점)	
	아주인성	영어 1·2	글쓰기	영역별교양					전공필수	전공선택
마이크로전공										12

- 전공선택과목명 : 기계학습(3), 데이터마이닝(3), 컴퓨터비전(3), 인공지능(3), **딥러닝이론및실습*(3)**, **자연어처리*(3)**, **인공지능창업론*(3)**, AI집중교육1(6), AI집중교육2(6), 인공지능컴퓨터, 시스템(3)

※ *는 대학원 인공지능학과 교과목임(교과목 공동운영)

2. 졸업요건

■ 졸업 이수학점 : 12학점

■ 평점 : 없음

■ 전공 이수원칙 : 전공 선택과목 12학점 이수

3. 교육과정

■ 일반과정

이수구분	학수 구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●'표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
			1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
			1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
전공선택	전선	기계학습					●				2	1		3
	전선	데이터마이닝						●			2	1		3
	전선	컴퓨터비전							●		3			3
	전선	인공지능								●	3			3
	전선	AI집중교육1						●			4		2	6
	전선	AI집중교육2						●			4		2	6
	전선	인공지능컴퓨터시스템							●		3			3
	전선	딥러닝이론및실습*	대학원 과목임.								3			3
	전선	자연어처리*									3			3
	전선	인공지능창업론*									3			3
총계											30	2	4	36

※ *는 대학원 인공지능학과 교과목임(교과목 공동운영)

4. 권장 이수 순서표

■ 일반과정

학 년	1학기				이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
3 학 년	기계학습	3	3	자료구조	전공선택	데이터마이닝	3	3	자료구조	
						AI집중교육1	6	8		
						AI집중교육2	6	8		

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
	-					계				-	
4 학 년	컴퓨터비전	3	3	자료구조		전공선택	인공지능	3	3	자료구조	
	인공지능컴퓨터시스템	3	3								
	-					계				-	

* 딥러닝이론및실습*(3), 자연어처리*(3), 인공지능창업론*(3)는 대학원 인공지능학과 과목임.

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전선	기계학습	자료구조
전선	데이터마이닝	자료구조
전선	컴퓨터비전	자료구조
전선	인공지능	자료구조

6. 과목개요

AI502 딥러닝이론및실습

———— Deep Learning Theory and Practice

*대학원 인공지능학과<딥러닝이론및실습>과목개요 참고

DS532 자연어처리

———— Natural Language Processing

*대학원 인공지능학과<딥러닝이론및실습>과목개요 참고

AI854 인공지능창업론

———— Entrepreneurship in Artificial Intelligence

*대학원 인공지능학과<딥러닝이론및실습>과목개요 참고

SCE3315 기계학습

———— Machine Learning

소프트웨어학과<기계학습>과목개요 참고

SCE3313 데이터마이닝

———— Data Mining

소프트웨어학과<데이터마이닝>과목개요 참고

SCE3319 AI집중교육1

———— AI Intensive Class 1

소프트웨어학과<AI집중교육1>과목개요 참고

SCE3320 AI집중교육2

———— AI Intensive Class 2

소프트웨어학과<AI집중교육2>과목개요 참고

SCE431 컴퓨터비전

———— Computer Vision

소프트웨어학과<컴퓨터비전>과목개요 참고

SCE432 인공지능

———— Artificial Intelligence

소프트웨어학과<인공지능>과목개요 참고

SCE401 인공지능컴퓨터시스템

———— Computer Systems for Artificial Intelligence

소프트웨어학과<인공지능컴퓨터시스템>과목개요 참고



인공지능지식재산마이크로전공

교육과정표

1. 졸업 이수학점 및 구성 현황

가. 총 졸업 이수학점 : 총 9학점(지식재산 2개 과목 포함 총 9학점 이수)

나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황

구분	대학필수				계열별필수 (SW)	학과필수 (소계 : 6학점)			전공 (소계 : 12학점)	
	아주인성	영어 1·2	글쓰기	영역별교양		전공필수			전공필수	전공선택
마이크로전공						6				12

- 전공선택과목명 : 발명과 특허(3), 기계학습(3), 데이터베이스(3), 자기주도프로젝트(3), 데이터마ining(3), 인공지능(3)
※ _____ 는 필수과목임

2. 졸업요건

- 졸업 이수학점 : 9학점
- 평점 : 없음
- 전공 이수원칙 : 전공 필수 2개과목(6학점) 포함 9학점 이수

3. 교육과정

■ 일반과정

이수구분	학수 구분	과목명	개설 학년 및 학기(해당 란에 '●'표시)								학점구성 (구성 요소별 학점 수)			학점 수 합계
			1학년		2학년		3학년		4학년		이론	설계	실험 실습	
			1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기	1 학기	2 학기				
전공필수	전필	발명과 특허	●	●	●	●	●	●	●	●	3			3
전공선택	전선	기계학습					●				2	1		3
전공선택	전선	데이터베이스					●				2	1		3
전공필수	전필	자기주도프로젝트						●				3		3
전공선택	전선	데이터마ining						●			2	1		3
전공선택	전선	인공지능								●	3			3
총계											12	6		18

4. 권장 이수 순서표

■ 일반과정

학 년	1학기					이수구분	2학기				
	과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부		과목명	학점	시간	선수과목	외국어 강의여부
1 학 년	발명과 특허	3	3			전공선택					
3 학 년	데이터베이스	3	3	자료구조		전공선택	데이터마ining	3	3	자료구조	
	기계학습	3	3	자료구조			자기주도프로젝트	3	3	객체지향프로그래밍및실습	
	-	6	6			계		6	6	-	
4 학 년						전공선택	인공지능	3	3	자료구조	
	-					계		3	3	-	

5. 유의사항

■ 선수과목표

학수구분	과목명	선수과목명
전선	데이터베이스	자료구조
전선	기계학습	자료구조
전선	데이터마이닝	자료구조
전필	자기주도프로젝트	객체지향프로그래밍및실습
전선	인공지능	자료구조

6. 과목개요

SCI115 발명과 특허

———— Invention and Patent

다산학부대학<발명과 특허>과목개요 참고

SCE333 데이터베이스

———— Database

소프트웨어학과<데이터베이스>과목개요 참고

SCE3315 기계학습

———— Machine Learning

소프트웨어학과<기계학습>과목개요 참고

SCE3313 데이터마이닝

———— Data Mining

소프트웨어학과<데이터마이닝>과목개요 참고

SCE395 자기주도프로젝트

———— Undergraduate Project

소프트웨어학과<자기주도프로젝트>과목개요 참고

SCE432 인공지능

———— Artificial Intelligence

소프트웨어학과<인공지능>과목개요 참고